ensIIE

École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise

Rapport de stage – Première année

Compression de modèles de classifications de sentiments de textes

Étudiant : Mohamed KASSOUL
Tuteur académique à l'ensIIE : Mathilde MOUGEOT



Entreprise : ensIIE (Évry-Courcouronnes, Essonne)
Maître de stage : Mounir ATIQ

Mecredi 1er juillet 2026 au mardi 25 août 2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Mounir Atiq , chercheur au CEA et enseignant en analyse de données, pour son engagement déterminant dès l'origine de ce projet. Je le remercie chaleureusement d'avoir rendu ce stage possible en soutenant son montage auprès de l'administration malgré un calendrier serré lié à mon retour d'échange universitaire. Son accompagnement m'a été particulièrement précieux, tant par la richesse de ses apports intellectuels que par ses enseignements sur la structuration et la conduite rigoureuse d'un projet de recherche. Je lui suis sincèrement reconnaissant pour sa confiance, ses orientations méthodologiques et sa grande disponibilité tout au long de ces deux mois.

J'adresse également mes vifs remerciements à l'équipe du C19, l'incubateur de l'ensIIE, pour la mise à disposition de locaux de travail de qualité, offrant un cadre propice à nos recherches.

Mes remerciements s'adressent ensuite à ma tutrice académique, Mme Mathilde Mougeot, pour sa grande réactivité et son accompagnement dans les démarches administratives. Je remercie également le personnel administratif de l'ENSIIE pour son aide précieuse et son écoute au démarrage du stage pour finaliser les conventions.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement mes camarades de stage, Arnaud Grassian et Saad Rhouddal, pour les échanges stimulants, l'entraide technique et l'excellente ambiance de travail partagée au quotidien, ainsi que mes proches pour leurs relectures attentives et leur soutien.

Synthèse

Ce stage étudie la compression d'une tête de classification de sentiments afin de réduire le coût de l'inférence sans modifier le modèle d'embedding préentraîné. Un pipeline reproductible associant un tokenizer BPE, un backbone CBOW figé et deux têtes neuronales denses a été mis en place. Deux méthodes de pruning ont été comparées : Optimal Brain Damage (OBD), fondée sur une approximation de second ordre de la loss, et MINT, fondée sur l'information mutuelle conditionnelle. Une architecture dense plus petite, M4, a également été entraînée comme solution de référence directement déployable.

Dans les cinq runs observés, l'annulation d'environ 50 % des poids n'abaisse pas le F1 moyen après réentraînement. OBD-M3 atteint $0{,}7512 \pm 0{,}0048$ sur H1, contre $0{,}7456 \pm 0{,}0048$ pour M1 ; MINT-M3 atteint $0{,}7430 \pm 0{,}0101$ sur H2, contre $0{,}7321 \pm 0{,}0082$. Les écarts moyens favorisent donc les modèles prunés. MINT est en outre très instable immédiatement après le masque et son scoring est environ 163 fois plus lent que celui d'OBD. Surtout, les masques ne réduisent ni la taille physique ni la latence des modèles PyTorch, dont les tenseurs restent denses. À l'inverse, M4 conserve un F1 moyen de $0{,}7345 \pm 0{,}0100$ sur H2 tout en réduisant la taille de l'artefact de 34,95 %, la latence de la tête de 42,27 % et celle du pipeline complet de 12,83 %. M4 constitue donc la compression immédiatement exploitable ; OBD et MINT nécessitent un format sparse ou un pruning structuré pour transformer leur sparsité théorique en gain matériel réel.

Mots-clés Classification de sentiments, compression de réseaux neuronaux, pruning, Optimal Brain Damage, information mutuelle, complexité mémoire, complexité de calcul.

Glossaire

Acronymes

BPE Byte Pair Encoding 7, 10

FLOP Floating-Point Operation 15

MAC Multiply–Accumulate 15

NLP Natural Language Processing 11

Vocabulaire

sparsité Proportion de coefficients annulés dans un ensemble de poids 10, 15

Liste des figures

1 Synthèse du pipeline d'inférence pour la classification binaire. 12
2 Répartition des paramètres denses avant pruning. Le backbone ne compte ici que la table d'embeddings d'entrée nécessaire à l'inférence ; la table de sortie utilisée pour l'apprentissage CBOW est exclue. Le choix des nouvelles dimensions rend l'effet d'un pruning de la tête visible à l'échelle du pipeline complet. 26
3 Effet théorique d'une sparsification croissante sur les paramètres et les MAC de la tête. Les coûts restants décroissent de façon affine avec la sparsité. Dans la vue des paramètres, la courbe du pipeline complet reste au-dessus de celle de la tête seule dès que la sparsité est non nulle, car elle inclut le coût fixe du backbone W1, qui n'est pas pruné. La réduction relative du pipeline est donc plus faible que celle de la tête. Ces courbes représentent un potentiel idéal, pas un gain matériel mesuré. . . 27
4 Loss de validation pendant l'entraînement dense de M1 et M4 (graphiques de gauche) et pendant les réentraînements successifs d'OBD (graphiques de droite). L'abscisse des graphiques de droite concatène les trois époques de chaque tour de pruning. . . 29
5 F1 de validation avant et après chaque réentraînement OBD. Les scores sont recalculés après chaque tour. Pour H1, un dernier micro-tour permet d'atteindre exactement 50 % après les arrondis en nombres entiers de poids. 30
6 Synthèse de MINT sur H2 : F1, loss, sparsité et courbes du réentraînement one-shot. MINT-M2 est le modèle immédiatement masqué ; MINT-M3 utilise exactement le même masque après dix époques de réentraînement contraint. 31
7 Distributions des scores propres aux deux méthodes. Leurs échelles et leurs significations diffèrent : OBD approxime une hausse locale de loss par poids, tandis que MINT mesure une dépendance conditionnelle par bloc. Une comparaison verticale directe de leurs valeurs brutes serait donc incorrecte. 32
8 Courbes ROC sur le jeu de test. L'aire sous la courbe mesure le classement des exemples sur tous les seuils, contrairement au F1 et à l'accuracy calculés au seuil fixe 0,5. 33
9 F1 et accuracy de test en fonction des paramètres effectifs de la tête, normalisés par M1. Les pointillés relient les solutions non dominées. M4 est compté avec ses dimensions physiques réduites ; M2 et M3 sont comptés selon leur nombre idéal de poids actifs. 34
10 Même compromis en incluant les 100 000 paramètres fixes de W1. Les modèles H1 compressés conservent environ 74,5 % du coût de M1 ; les modèles H2 compressés en conservent environ 65 %. MINT-M2 est dominé en raison de sa forte perte de qualité. 35
11 Qualité de test en fonction des MAC effectives idéales de la tête. Pour les masques OBD et MINT, l'abscisse suppose qu'un moteur sparse sait omettre les multiplications par zéro ; elle ne représente donc pas la quantité de calcul réellement exécutée par PyTorch dense. 36

12 Loss ajustée (à gauche) et F1 brut en fonction des paramètres effectifs (à droite). L'ajustement repose sur le nombre de paramètres effectifs du pipeline, backbone compris : $\mathcal{L}_{\text{ajustée}} = \mathcal{L}_{\text{test}} + 0{,}4\, P^{\text{eff}}_{\text{pipeline}}/P^{\text{M1}}_{\text{pipeline}}$. Il ne dépend pas du nombre de MAC ; une loss ajustée plus faible est meilleure. 37
13 Vue ciblée de la loss ajustée pour M1, MINT-M2 et MINT-M3. L'ajustement pénalise le nombre de paramètres effectifs du pipeline, backbone compris, et non le nombre de MAC. Cette figure isole l'effet du réentraînement à masque MINT constant : M2 et M3 ont le même nombre de paramètres, donc toute leur différence provient de la qualité retrouvée pendant la cicatrisation. 38
14 F1 ajusté en fonction de α à partir du nombre de paramètres effectifs de la tête : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, P^{\text{eff}}_{H}/P^{\text{M1}}_{H}$. L'ajustement porte donc sur les paramètres, et non sur les MAC. Sur $[0, 1]$, H1/M2 et H2/MINT-M3 restent les meilleures solutions. 38
15 F1 ajusté à partir du nombre de paramètres effectifs du pipeline complet : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, P^{\text{eff}}_{\text{pipeline}}/P^{\text{M1}}_{\text{pipeline}}$. Cet ajustement porte sur les paramètres, et non sur les MAC. Le coût fixe de W1 réduit la pente par rapport à la vue tête seule. 39
16 F1 ajusté à partir du nombre d'opérations de la tête, exprimé en MAC effectives idéales : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, C^{\text{eff}}_{H}/C^{\text{M1}}_{H}$. Cet ajustement porte donc sur les opérations, et non sur le nombre de paramètres. Les courbes restent proches de celles de la mémoire tête seule, car chaque poids actif d'une couche linéaire correspond ici à une MAC potentielle. 39
17 Temps cumulé de calcul des scores. OBD inclut tous les tours de scoring itératif ; MINT inclut les 12 296 estimations GMI de ses trois couches, mais pas le réentraînement commun aux comparaisons de qualité. 41
18 Réductions idéales et observées pour H2, relativement à M1. Les masques OBD et MINT divisent par deux les paramètres et MAC effectifs théoriques, mais les tenseurs denses conservent leur taille et leur temps d'exécution. Seule M4 modifie physiquement les dimensions. 42

Table des matières

Remerciements i

Synthèse ii

Glossaire iii

Liste des figures v

1 Introduction 1
- 1.1 Organisme et équipe d'accueil . . . 1
- 1.2 Contexte scientifique . . . 1
- 1.3 Objectifs . . . 1
- 1.4 Organisation du rapport . . . 1

2 Cadre du stage 2

3 Motivations et état de l'art 3
- 3.1 Backbone de représentation et tête de classification . . . 3
- 3.2 Évolution des représentations et des classifieurs de texte . . . 4
  - 3.2.1 Comptages, sacs de mots et séquences locales . . . 4
  - 3.2.2 Passage aux représentations distribuées . . . 5
  - 3.2.3 Word2Vec : apprendre efficacement à partir du contexte . . . 6
  - 3.2.4 Embeddings statiques et prise en compte de l'ordre . . . 6
  - 3.2.5 Du mot aux unités sous-lexicales . . . 6
  - 3.2.6 Vers des représentations contextuelles . . . 7
- 3.3 Pourquoi comprimer le modèle obtenu ? . . . 7
  - 3.3.1 Distillation de connaissances . . . 7
  - 3.3.2 Pruning structuré et non structuré . . . 8
- 3.4 Évolution des critères de pruning . . . 8
  - 3.4.1 De la courbure aux méthodes pratiques . . . 8
  - 3.4.2 Information de Fisher et critères du premier ordre . . . 9
  - 3.4.3 Dépendance entre couches et information mutuelle . . . 9
- 3.5 Positionnement et périmètre du travail . . . 10

4 Synthèse du pipeline 12

5 Formulation du problème 13
- 5.1 Notations et conventions . . . 13
- 5.2 Tâche et pipeline étudié . . . 14
- 5.3 Modèles comparés . . . 14
- 5.4 Complexité mémoire de la tête . . . 15
- 5.5 Complexité de calcul à l'inférence . . . 15
- 5.6 Bloc commun et deux niveaux d'analyse . . . 16
- 5.7 Coût hors ligne des méthodes de scoring . . . 16

5.8 Objectif multi-critère . . . 17
5.9 Questions expérimentales . . . 17

6 Méthodologie **18**
6.1 Pipeline expérimental commun . . . 18
6.2 Dérivation du score Optimal Brain Damage . . . 18
6.2.1 Approximation locale au second ordre . . . 18
6.2.2 Estimation de la diagonale de la Hessienne . . . 19
6.2.3 Sélection globale et réentraînement itératif . . . 20
6.3 Construction du score MINT . . . 21
6.3.1 Dépendance conditionnelle entre deux couches . . . 21
6.3.2 Population artificielle par bootstrap conditionnel . . . 21
6.3.3 Estimateur géométrique par arbre couvrant minimal . . . 22
6.3.4 Passage des scores aux blocs de poids . . . 22
6.3.5 Configuration appliquée à H2 . . . 23
6.4 Protocole d'évaluation et précautions expérimentales . . . 23
6.5 Répétitions appariées et estimation de la variabilité . . . 24

7 Résultats obtenus **26**
7.1 Cadre de lecture du run final . . . 26
7.2 Poids relatif de la tête et potentiel théorique . . . 26
7.3 Performances prédictives finales . . . 28
7.4 Convergence et comportement de la loss . . . 29
7.5 Trajectoires du pruning OBD . . . 30
7.6 Comportement spécifique de MINT . . . 30
7.7 ROC et effet du seuil de décision . . . 30
7.8 Compromis qualité–mémoire et qualité–calcul . . . 33
7.9 Critères ajustés et sensibilité au coefficient alpha . . . 33
7.10 Coût hors ligne du scoring . . . 40
7.11 Gains idéaux et gains réellement observés . . . 41
7.12 Robustesse sur cinq graines . . . 43
7.13 Réponses aux questions expérimentales et limites . . . 43

8 Conclusion et perspectives **45**
8.1 Conclusion . . . 45
8.2 Retours d'expérience . . . 45
8.3 Perspectives . . . 46

A Développement durable et responsabilité sociétale **48**
A.1 Périmètre et sources de l'analyse . . . 48
A.2 Pressions exercées sur l'environnement . . . 48
A.2.1 Enseignement supérieur, recherche et secteur numérique . . . 48
A.2.2 Spécificités de l'ENSIIE et du C19 . . . 49
A.2.3 Spécificités de l'équipe et de la mission . . . 49
A.3 Cadre réglementaire et institutionnel . . . 49

A.4 Politique et actions de l'ENSIIE 49
A.4.1 Gouvernance et communication 49
A.4.2 Fonctionnement du campus 50
A.4.3 Formation, recherche et sensibilisation 50
A.5 Lien entre la mission et la stratégie environnementale 50
A.6 Responsabilité sociétale et usages du modèle 50
A.6.1 Données, vie privée et biais 50
A.6.2 Politique sociale de l'établissement 51
A.7 Analyse critique et leviers d'amélioration 51

B Détails techniques **52**
B.1 Exécution des répétitions 52

C Références **53**

1 Introduction

1.1 Organisme et équipe d'accueil

Ce stage de recherche s'est déroulé au sein de l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise (ENSIIE), et plus particulièrement dans les locaux du **C19**, l'incubateur d'entreprises et tiers-lieu d'innovation adossé à l'école. Cet environnement dédié à l'émergence de projets numériques et à l'émulation technologique a constitué un cadre propice pour mener des travaux expérimentaux et méthodologiques.

Le projet a été encadré par **M. Mounir Atiq**, chercheur au CEA et enseignant en analyse de données. L'activité de recherche s'est articulée autour de thématiques avancées en traitement automatique du langage naturel (*Natural Language Processing* – NLP), et plus précisément sur l'**analyse et la compression de sentiment de texte**. À l'heure où les modèles de langage de grande taille (*Large Language Models* – LLMs) et les architectures génératives transforment en profondeur l'état de l'art, les problématiques de représentations denses, d'efficacité algorithmique et de compression sémantique sont au cœur des défis scientifiques actuels.

Ce stage s'inscrit pleinement dans la continuité de ma spécialisation en apprentissage automatique (*Machine Learning*) et intelligence artificielle durant mon cursus d'ingénieur. Il constitue une première expérience concrète dans le domaine de la recherche académique, renforçant ma rigueur méthodologique et théorique en vue de mon intégration prochaine au sein du Master 2 Mathématiques, Vision, Apprentissage (MVA).

1.2 Contexte scientifique

La classification automatique de sentiments consiste à associer un texte à une catégorie, par exemple un sentiment positif ou négatif. Les modèles neuronaux utilisés pour cette tâche peuvent offrir de bonnes performances, mais leur coût en mémoire et en calcul limite leur utilisation sur des ressources contraintes. Ce travail étudie le compromis entre la qualité de prédiction et la complexité d'une tête de classification neuronale obtenue après élagage de ses poids.

1.3 Objectifs

L'objectif général est de construire un protocole reproductible permettant de :

- entraîner un pipeline commun de représentation de textes et de classification de sentiments ;
- élaguer la tête de classification à l'aide de plusieurs méthodes de scoring ;
- mesurer la performance prédictive, la complexité mémoire et la complexité de calcul des modèles obtenus ;
- déterminer les modèles qui réalisent le meilleur compromis entre ces critères.

1.4 Organisation du rapport

Le cadre du travail est d'abord présenté, puis les motivations et l'état de l'art introduisent les méthodes de pruning étudiées. La section 5 définit les objets, les complexités et les critères d'évaluation. La méthodologie décrit ensuite le protocole expérimental, avant la présentation des résultats et des perspectives.

2 Cadre du stage

3 Motivations et état de l'art

La classification de texte est traversée par un compromis entre capacité prédictive et coût d'utilisation. À famille d'architectures et conditions d'apprentissage comparables, augmenter le nombre de paramètres élargit en général la capacité d'un modèle à représenter des régularités complexes. Cette augmentation ne garantit pas à elle seule une meilleure performance : son intérêt dépend notamment des données disponibles et de l'optimisation. Elle a néanmoins accompagné une grande partie des progrès récents, depuis les représentations distribuées jusqu'aux modèles contextuels préentraînés.

Cette capacité supplémentaire a un coût. Un modèle plus volumineux occupe davantage de mémoire et demande généralement plus d'opérations pour produire une prédiction. Or l'entraînement peut n'être réalisé qu'une fois, tandis que l'inférence est répétée pour chaque nouveau texte. Le coût pertinent pour le déploiement n'est donc pas seulement celui de la construction du modèle, mais aussi celui de son stockage et de son exécution répétée. La compression cherche à réduire ce coût récurrent tout en limitant la dégradation de la performance. Les travaux d'élagage s'inscrivent historiquement dans cette recherche d'une capacité plus compacte [25, 19].

Avant d'étudier cette compression, il faut préciser ce qui est effectivement exécuté lors d'une classification. Le traitement comporte deux problèmes successifs : transformer une suite de symboles, de longueur variable, en une représentation numérique exploitable, puis prendre une décision à partir de cette représentation. Dans un système neuronal, ces fonctions sont généralement assurées par un *backbone* de représentation et par une tête de classification. Cette décomposition fournit le fil conducteur de l'état de l'art : comprendre l'évolution de ces deux composants, les gains obtenus et les coûts introduits, avant de présenter les méthodes proposées pour les réduire.

3.1 Backbone de représentation et tête de classification

Le backbone reçoit le texte brut et produit les caractéristiques utilisées par le classifieur. Il comprend d'abord une étape de tokenisation, qui découpe le texte en unités et associe un identifiant à chacune d'elles. Il contient ensuite un mécanisme de représentation. Dans un modèle fondé sur des embeddings, chaque identifiant est associé à un vecteur dense de petite dimension appris à partir des données. Le terme *embedding* désigne à la fois cette association et le vecteur obtenu. Enfin, lorsque le classifieur attend un seul vecteur par texte, le backbone doit agréger les représentations des différentes unités, par exemple au moyen d'une moyenne ou d'un réseau qui tient compte de leur ordre.

La tête de classification reçoit la représentation produite par le backbone et la transforme en scores de classes. Elle peut être linéaire ou composée de plusieurs couches. Dans le cas de l'analyse de sentiments binaire, elle doit estimer si les caractéristiques du texte sont davantage associées à un sentiment positif ou négatif. Son apprentissage utilise donc les textes représentés par le backbone et leurs étiquettes, alors que le backbone peut être préentraîné sur une tâche différente et éventuellement sans annotations de sentiment.

Cette séparation permet aussi de distinguer le coût d'apprentissage du coût d'inférence. Un backbone peut être préentraîné une fois, puis figé lorsque le système est déployé. Classifier un nouveau texte ne demande alors pas de réapprendre ses paramètres : le texte est propagé dans le backbone, puis dans la tête, avec les paramètres déjà acquis. Le préentraînement constitue donc

un coût initial, tandis que les calculs d'inférence sont répétés à chaque prédiction.

Le backbone et la tête peuvent tous deux être comprimés, mais ces deux choix n'ont pas la même portée. Modifier le backbone peut réduire une part importante du coût total, au risque de changer toutes les représentations fournies au classifieur. Agir uniquement sur la tête laisse ces représentations inchangées et isole le coût de la décision finale. Dans les deux cas, le fait qu'un composant soit préentraîné ne le rend pas gratuit à l'inférence : il doit encore être stocké et exécuté pour traiter une nouvelle entrée.

3.2 Évolution des représentations et des classifieurs de texte

Un algorithme d'apprentissage ne traite pas directement des mots ou des caractères : il traite des nombres. La difficulté ne consiste donc pas seulement à attribuer un identifiant à chaque unité, mais à construire une représentation qui conserve les informations utiles à la tâche. Les méthodes successives se distinguent par la nature de cette information et par le coût nécessaire pour l'obtenir.

3.2.1 Comptages, sacs de mots et séquences locales

Une représentation simple est le sac de mots. Chaque coordonnée du vecteur correspond à un élément du vocabulaire et contient son nombre d'occurrences, sa présence ou un score TF–IDF, qui pondère la fréquence locale d'une unité par sa rareté dans le corpus. Le texte est alors décrit par les unités qu'il contient, indépendamment de leur position. Cette représentation est facile à calculer et à interpréter, mais elle produit des vecteurs de la taille du vocabulaire, généralement très creux. Surtout, elle ne porte aucune notion de proximité : *excellent* et *remarquable* occupent deux coordonnées indépendantes, même si ces mots peuvent exprimer une appréciation voisine.

Le sac de mots perd également l'ordre. Pour réintroduire un contexte local, il est possible d'utiliser des n-grammes. Un n-gramme est une suite contiguë de n unités : un unigramme contient une unité, un bigramme en contient deux et un trigramme trois. Les bigrammes peuvent par exemple distinguer la présence de *bon* de celle de *pas bon*. Leur pouvoir descriptif a toutefois un coût : le nombre de suites possibles augmente rapidement avec n et avec la taille du vocabulaire. La majorité des combinaisons sont rares ou absentes du corpus, ce qui limite la généralisation à des formulations nouvelles.

Les travaux de Shannon fournissent le cadre probabiliste permettant de raisonner sur ces séquences. Ils formalisent la source de symboles, l'entropie et la dépendance statistique [38]. Le traité de Gallager systématise ensuite ces outils de théorie de l'information [15]. Ces références ne proposent pas encore de représentation sémantique des mots. Elles établissent plutôt les concepts qui permettent de mesurer l'incertitude d'une séquence et l'information partagée par ses éléments.

L'analyse distributionnelle apporte un changement de perspective. Harris observe que le comportement d'une unité linguistique peut être étudié à partir des environnements dans lesquels elle apparaît [20]. Autrement dit, les contextes d'un mot donnent une information sur son rôle dans la langue. Cette idée permet de dépasser une représentation où chaque mot est totalement indépendant des autres, sans encore construire de vecteurs continus.

Brown et ses coauteurs exploitent cette information de contexte dans des modèles de langage fondés sur des classes de mots [6]. Leur méthode regroupe les mots selon leurs statistiques de cooccurrence et utilise ces groupes dans un modèle n-gramme. Les classes obtenues peuvent refléter des régularités syntaxiques ou sémantiques, et elles réduisent la rareté par rapport à un

modèle où chaque mot est traité isolément. La similarité reste cependant discrète : deux mots appartiennent ou non à la même classe, sans que le modèle exprime différents degrés de proximité.

À ce stade, le backbone produit donc le plus souvent un vecteur de comptages, éventuellement enrichi par des n-grammes, et la tête repose sur un algorithme d'apprentissage classique. Le classifieur naïf bayésien estime la probabilité d'une classe en supposant les caractéristiques conditionnellement indépendantes. Le modèle de maximum d'entropie apprend directement une distribution sur les classes sans cette hypothèse, tandis que la machine à vecteurs de support recherche une frontière qui sépare les exemples avec une marge aussi large que possible. Pang, Lee et Vaithyanathan comparent ces trois familles sur la polarité de critiques de films [33]. Leur étude confirme leur intérêt pour l'analyse de sentiments, mais montre aussi que cette tâche est plus délicate que la catégorisation thématique : la présence d'un mot positif ou négatif ne suffit pas toujours, car sa portée, la négation et la construction de la phrase peuvent en inverser l'interprétation.

Ces méthodes fournissent des bases solides et interprétables, mais elles restent fortement liées aux formes effectivement observées. Deux expressions proches partagent peu d'information si elles n'emploient pas les mêmes unités ou les mêmes n-grammes. Il devient donc nécessaire de construire une représentation qui encode des degrés de similarité plutôt que de simples identités.

3.2.2 Passage aux représentations distribuées

Bengio et ses coauteurs remplacent ces classes discrètes par des représentations distribuées continues apprises avec un modèle de langage neuronal [5]. Leur point de départ est la malédiction de la dimension : le nombre de séquences possibles est immense par rapport au nombre de séquences réellement observées. Un modèle fondé sur l'appariement exact ne sait donc pas bien traiter une combinaison nouvelle. Dans un espace continu, une séquence inconnue peut au contraire bénéficier de ce qui a été appris sur des séquences composées de mots proches. Si *excellent* et *remarquable* apparaissent dans des environnements comparables, leurs vecteurs peuvent ainsi devenir voisins et partager une partie de l'information apprise. Le modèle apprend simultanément les vecteurs des mots et la fonction qui prédit le mot suivant.

Cette continuité améliore la généralisation, mais introduit un nouveau coût : pour chaque contexte, le réseau doit calculer une probabilité sur l'ensemble du vocabulaire. Morin et Bengio proposent une décomposition hiérarchique de cette distribution [32]. Le mot cible est atteint au terme d'une suite de décisions dans une hiérarchie, ce qui réduit fortement le nombre de sorties à évaluer. Leur contribution porte donc moins sur la définition de l'embedding que sur la possibilité de l'apprendre à plus grande échelle.

Le modèle de Bengio utilise encore un contexte de longueur fixée avant l'entraînement. Mikolov et ses coauteurs montrent qu'un réseau récurrent peut conserver un état dépendant des mots précédents et exploiter ainsi une histoire plus longue [28]. Cette approche améliore la modélisation de la séquence, mais son entraînement demeure relativement coûteux, notamment parce que les états successifs sont dépendants les uns des autres. Si l'objectif principal est d'obtenir de bons vecteurs de mots, il devient alors intéressant de simplifier le modèle de langage lui-même.

3.2.3 Word2Vec : apprendre efficacement à partir du contexte

Word2Vec désigne une famille de modèles légers conçus pour apprendre des représentations distribuées à partir des contextes observés dans un grand corpus. Mikolov et ses coauteurs introduisent deux architectures [27]. Le modèle *Continuous Bag-of-Words* (CBOW) utilise les unités voisines pour prédire l'unité centrale. Skip-gram effectue la tâche inverse : il part de l'unité centrale et cherche à prédire son contexte. Par exemple, CBOW peut utiliser le contexte *ce film est vraiment ...* pour prédire une unité telle que *excellent*, alors que Skip-gram part de *excellent* pour apprendre à reconnaître les unités susceptibles de l'entourer. Dans les deux cas, la tâche de prédiction sert de signal d'apprentissage ; les vecteurs contenus dans la couche d'embedding sont ensuite réutilisés dans d'autres applications.

Cette simplification ne résout pas entièrement le coût associé à un grand vocabulaire. Mikolov et ses coauteurs proposent alors l'échantillonnage négatif, ou *negative sampling* [29]. Plutôt que de comparer systématiquement le mot cible à tous les éléments du vocabulaire, l'entraînement oppose une association réellement observée à un petit nombre d'associations artificielles. Le calcul devient beaucoup moins coûteux. Le sous-échantillonnage des mots très fréquents évite en outre qu'ils dominent l'apprentissage alors qu'ils sont souvent peu discriminants. Goldberg et Levy reprennent ensuite cet objectif et en donnent une dérivation plus explicite pour Skip-gram [17]. Leur analyse aide à comprendre que l'échantillonnage négatif est un objectif d'apprentissage de représentations à part entière, et pas uniquement une implémentation accélérée d'un modèle de langage complet.

3.2.4 Embeddings statiques et prise en compte de l'ordre

Un embedding ainsi appris est dense et rapproche les unités apparaissant dans des contextes similaires. Pour classifier un texte, la solution la plus simple consiste à agréger ses embeddings, puis à fournir le vecteur obtenu à une tête neuronale, par exemple un perceptron multicouche. Cette architecture est rapide et sépare clairement le backbone de la tête. Elle ne peut toutefois pas récupérer l'ordre perdu pendant l'agrégation : approfondir uniquement la tête ne corrige donc pas les limites de la représentation qui lui est fournie.

Les architectures suivantes déplacent la modélisation de la séquence dans le backbone. Kim applique des convolutions à la suite des vecteurs de mots afin de détecter des motifs locaux utiles à la classification [24]. Les réseaux récurrents traitent plutôt les unités successivement et conservent un état qui résume le contexte précédent. Ces deux familles exploitent mieux l'ordre que la moyenne d'embeddings : les convolutions privilégient les motifs locaux, tandis que les récurrences peuvent en principe relier des positions plus éloignées. Elles couplent cependant davantage la représentation et la classification, et leur entraînement est plus coûteux que celui d'une simple tête appliquée à un vecteur fixe.

3.2.5 Du mot aux unités sous-lexicales

Les modèles qui associent un vecteur à chaque mot complet rencontrent une autre limite : leur vocabulaire est nécessairement fini. Une forme rare ou absente du corpus d'apprentissage ne possède donc pas de représentation fiable. Les unités sous-lexicales réduisent ce problème en représentant un mot à partir de fragments plus fréquents. Des formes comme *jouer*, *joueur* et *rejouer* peuvent alors partager certains fragments, même si la segmentation apprise ne coïncide

pas toujours avec un découpage morphologique.

Le BPE construit ce vocabulaire en fusionnant progressivement les paires de symboles les plus fréquentes. Sennrich, Haddow et Birch montrent l'intérêt de ce principe pour le traitement des mots rares en traduction neuronale [37]. Le recours à des sous-unités limite le nombre de mots entièrement inconnus, mais allonge les séquences et ne résout pas à lui seul la dépendance au contexte.

3.2.6 Vers des représentations contextuelles

Les embeddings statiques conservent en outre une limite fondamentale : une même unité reçoit le même vecteur dans tous ses contextes et représente donc mal la polysémie. Le mot *avocat*, par exemple, conserve une représentation unique dans *l'avocat prépare sa plaidoirie* et *elle mange un avocat*, alors que son sens change complètement. Les transformeurs préentraînés répondent à cette limite en produisant des représentations contextuelles. BERT construit ainsi le vecteur d'une unité à partir de son contexte gauche et droit, puis l'ensemble du modèle peut être ajusté pour une tâche de classification avec une couche de sortie supplémentaire [8]. Cette capacité améliore la prise en compte du contexte, mais elle repose sur un backbone beaucoup plus volumineux et plus coûteux à l'inférence.

3.3 Pourquoi comprimer le modèle obtenu ?

Le besoin de compression posé en ouverture ne vient pas d'un réentraînement du modèle à chaque requête : une fois déployés, le backbone et la tête conservent leurs paramètres appris. Il vient du coût répété de leur utilisation. Chaque nouveau texte doit être représenté, puis propagé dans le classifieur. Selon le périmètre considéré, ce coût comprend la taille du modèle stocké, la mémoire mobilisée, le nombre d'opérations, les accès mémoire, la latence et la consommation énergétique.

Une méthode de compression doit préciser le composant et la ressource qu'elle cherche à réduire. Une diminution théorique du nombre de paramètres ne garantit pas, à elle seule, une diminution de la latence sur le matériel utilisé. Les formats de stockage, les accès mémoire et la capacité des bibliothèques à exploiter la structure obtenue déterminent également le gain réellement observable.

Plusieurs familles de méthodes répondent à ce problème. La quantification réduit la précision numérique des poids ou des activations. Les factorisations de faible rang remplacent de grandes matrices par des produits de matrices plus petites. La distillation entraîne une nouvelle architecture compacte à imiter un modèle plus puissant. Le pruning conserve l'architecture de départ mais en retire les paramètres ou les structures jugés les moins utiles. Ces approches peuvent être combinées : Tu et ses coauteurs associent par exemple un critère de pruning fondé sur l'information de Fisher à une quantification non uniforme [39].

3.3.1 Distillation de connaissances

La distillation formalise une relation entre un modèle enseignant et un modèle étudiant. Hinton, Vinyals et Dean proposent de ne pas entraîner l'étudiant uniquement avec les étiquettes finales, mais aussi avec les probabilités produites par l'enseignant [22]. Ces cibles souples indiquent

quelles classes l'enseignant considère comme proches ou facilement confondables. Elles transmettent ainsi une information absente d'une étiquette dure. Une température contrôle leur lissage, et l'entraînement combine généralement l'imitation de l'enseignant avec la prédiction des vraies étiquettes.

La limite de cette formulation initiale est qu'elle exploite surtout la sortie finale. Les travaux ultérieurs transfèrent également des représentations intermédiaires ou des relations entre exemples. La synthèse de Gou et ses coauteurs organise ces méthodes selon le type de connaissance transférée et selon le scénario d'entraînement : enseignant préentraîné et figé, apprentissage conjoint ou auto-distillation [18]. Une synthèse plus récente étend cette lecture aux transformeurs, aux modèles de fondation et aux grands modèles de langage, tout en soulignant les difficultés créées par l'écart de capacité et de structure entre enseignant et étudiant [26].

3.3.2 Pruning structuré et non structuré

Le pruning non structuré retire des connexions individuelles. Sa granularité fine permet d'atteindre une forte sparsité, c'est-à-dire une forte proportion de poids annulés, mais les zéros restent stockés et calculés si les matrices conservent un format dense. Un gain physique exige alors un format creux et des noyaux capables de l'exploiter. Le pruning structuré retire des unités complètes, comme des neurones, des canaux ou des blocs. Il réduit plus facilement les dimensions réelles des matrices, mais son choix est plus contraint et peut dégrader plus rapidement la performance.

Dans les deux cas, le problème essentiel est le même : il faut estimer l'importance d'un élément avant de le supprimer. Le critère exact consisterait à retirer chaque candidat, à réévaluer tout le modèle puis à le restaurer. Ce calcul est trop coûteux ; les travaux de la littérature proposent donc des approximations fondées successivement sur la courbure, la magnitude, les gradients ou les activations.

3.4 Évolution des critères de pruning

3.4.1 De la courbure aux méthodes pratiques

Optimal Brain Damage, proposé par LeCun, Denker et Solla, fait partie des premières méthodes qui donnent une définition analytique de l'importance d'un poids [25]. L'idée consiste à approximer l'augmentation de la fonction de coût provoquée par sa suppression. Le score dépend à la fois de la valeur du poids et de la courbure locale de la fonction de coût. Pour rendre le calcul possible, la méthode ne conserve que la diagonale de la Hessienne et suppose que le réseau se trouve près d'un minimum. Elle apporte donc plus d'information qu'un classement fondé sur la seule magnitude, mais néglige les interactions entre paramètres.

Optimal Brain Surgeon est introduit par Hassibi et Stork pour lever précisément cette hypothèse [21]. La méthode utilise l'inverse de la Hessienne complète et ajuste les poids conservés afin de compenser la connexion supprimée. Elle modélise mieux les dépendances entre paramètres et peut éviter certaines suppressions incorrectes d'OBD. Son coût mémoire et calculatoire augmente toutefois très rapidement avec le nombre de poids. Cette limite rend la méthode difficile à appliquer telle quelle aux réseaux modernes et explique l'intérêt persistant pour des approximations diagonales.

Avec l'augmentation de la taille des réseaux, Han et ses coauteurs remettent en avant un critère beaucoup plus simple : la magnitude des poids [19]. Leur contribution principale ne réside pas uniquement dans le score, mais dans un protocole en trois étapes : entraînement dense, suppression des petites connexions, puis réentraînement des poids restants. Ils montrent que cette dernière étape est déterminante et que plusieurs cycles progressifs sont préférables à une suppression brutale. La méthode passe à l'échelle, mais la magnitude ne mesure pas directement l'effet d'un poids sur la prédiction et la sparsité irrégulière n'accélère pas automatiquement le matériel généraliste.

3.4.2 Information de Fisher et critères du premier ordre

Tu et ses coauteurs proposent d'utiliser l'information de Fisher pour mesurer la sensibilité de la distribution de sortie aux paramètres [39]. La diagonale de cette matrice peut être estimée à partir des gradients accumulés pendant l'entraînement. Les paramètres associés à une faible information sont considérés comme moins importants. Les auteurs constatent cependant que les très petites valeurs sont difficiles à estimer de manière fiable et combinent donc l'information de Fisher avec la magnitude. Leur étude montre aussi que pruning et quantification peuvent être pensés conjointement. La validation initiale porte néanmoins sur un réseau convolutif et le jeu MNIST, ce qui impose de vérifier la transposition au texte.

Molchanov et ses coauteurs cherchent ensuite à approximer plus directement la variation de la fonction de coût à l'aide d'un développement de Taylor du premier ordre [31]. Le score combine l'activation d'un élément et le gradient qui lui est associé. Il évite le calcul d'une Hessienne et peut être appliqué à des structures telles que les filtres convolutifs. Dans leurs expériences, cette approximation offre un compromis favorable entre qualité du classement et coût de calcul. Elle suppose toutefois l'accès à des données et, lorsque le gradient provient de la fonction supervisée, à leurs étiquettes.

Cette dépendance aux labels motive les travaux de Sapkota et Bhattarai [35]. Les auteurs remplacent le gradient supervisé de sortie par un gradient aléatoire normalisé, puis propagent ce signal dans le réseau pour estimer l'importance des neurones. Le pruning peut ainsi utiliser des données sans annotations. Les résultats sont toutefois obtenus sur des réseaux de vision et publiés dans un article de workshop ; leur transposition à la classification de texte reste donc à évaluer.

3.4.3 Dépendance entre couches et information mutuelle

Les méthodes précédentes évaluent surtout la sensibilité de la fonction de coût à un poids ou à une activation. MINT, proposé par Ganesh, Corso et Yasaei Sekeh, change de point de vue en mesurant l'information transmise entre deux couches successives [16]. Un groupe d'unités est considéré comme important s'il apporte une information qui n'est pas déjà contenue dans les autres activations de la couche. La méthode vise ainsi à conserver les connexions qui participent le plus à la dépendance entre les représentations amont et aval.

L'estimation directe de l'information mutuelle est difficile dans un espace de grande dimension. MINT s'appuie donc sur un estimateur géométrique qui évite de reconstruire explicitement les densités. Les travaux de Yasaei Sekeh et Hero fondent cette estimation sur une comparaison géométrique de populations au moyen d'un arbre couvrant minimal [41]. La construction d'une population représentant l'indépendance conditionnelle utilise un bootstrap par plus proches voisins, relié aux travaux de Sen et ses coauteurs sur les tests d'indépendance conditionnelle [36].

Cette approche tient compte des activations et des relations entre couches, mais elle introduit de nouveaux choix : nombre d'exemples de calibration, constitution des groupes, seuil de suppression et protection des couches. Le calcul de nombreux scores géométriques peut également être coûteux. L'article original évalue principalement des architectures de vision, même s'il inclut un perceptron multicouche sur MNIST. La capacité de la méthode à se transposer à une tête de classification de texte n'est donc pas directement établie par les expériences publiées.

Les travaux récents prolongent cette idée selon des objectifs différents. MIPP cherche à préserver l'information mutuelle entre les activations de couches adjacentes et relie cette conservation à la capacité de réentraîner le réseau après un pruning structuré [40]. Huang et Pao étudient plutôt la redondance interne des couches de représentation, mesurée par l'information mutuelle et la corrélation totale [23]. Leur méthode peut décider du pruning sans labels une fois le modèle entraîné. Ces contributions montrent que l'expression « pruning par information mutuelle » recouvre plusieurs buts : conserver l'information transmise, éliminer la redondance ou préserver l'information utile à la sortie. Ces objectifs ne conduisent pas nécessairement au même masque.

3.5 Positionnement et périmètre du travail

Au terme de cette revue, deux constats orientent le travail. D'une part, une représentation contextuelle riche peut améliorer la classification, mais elle rend plus difficile l'étude isolée du classifieur. D'autre part, les critères de pruning forment une progression allant de scores locaux et peu coûteux vers des scores qui utilisent davantage d'information sur le comportement du réseau. La magnitude est simple mais indirecte ; OBD ajoute la courbure de la fonction de coût, tandis que MINT évalue la dépendance entre représentations successives.

Le pipeline retenu privilégie donc une séparation explicite entre représentation et décision. Le texte est tokenisé en unités sous-lexicales avec le BPE. Un modèle CBOW apprend un embedding de dimension 100 pour chaque unité, puis le backbone représente le texte par la moyenne de ces embeddings. Le vecteur obtenu est enfin transmis à une tête de classification multicouche. Cette moyenne fournit une représentation compacte et de taille fixe, mais elle perd l'ordre des unités : elle peut par exemple rapprocher *ce film est bon* et *ce film n'est pas bon* alors que leur polarité diffère.

Le modèle d'embedding est préentraîné une fois, puis figé. Il n'est donc pas réentraîné lors de chaque classification. Il reste néanmoins exécuté pour les nouveaux textes, à travers la tokenisation, la consultation des embeddings et leur agrégation. Le backbone est conservé identique et n'est pas pruné dans les expériences : la variable étudiée est uniquement la tête. Ce choix maintient les représentations d'entrée constantes et permet d'attribuer les différences observées au critère de compression. Il impose en contrepartie de distinguer les gains mesurés sur la tête de ceux du pipeline complet.

Le protocole compare principalement OBD et MINT sur la même tête dense initiale. Ces méthodes représentent deux conceptions différentes de l'importance : OBD estime l'effet local de la suppression d'un poids à partir de la courbure, alors que MINT s'appuie sur l'information transmise entre des activations. Le modèle est évalué immédiatement après l'élagage, puis après un réentraînement contraint par le masque. Une petite architecture dense entraînée directement fournit un point de comparaison à nombre de poids voisin.

La comparaison porte sur des modèles produits à un niveau de sparsité comparable, et non sur

les valeurs brutes des scores, qui n'ont ni la même échelle ni la même granularité. L'application de MINT à une tête de classification de sentiments constitue une adaptation de travaux surtout évalués en vision. La distillation et le pruning sans annotations représentent des prolongements pertinents, mais ne font pas partie de la comparaison principale. Les conclusions concernent donc l'élagage d'une tête multicouche alimentée par des embeddings statiques ; elles ne prétendent pas désigner une méthode universellement optimale pour tous les modèles de NLP.

4 Synthèse du pipeline

La figure 1 résume la chaîne d'inférence principale. Le modèle Word2Vec est préentraîné avec l'objectif CBOW, puis figé. Lors de la classification, seule sa table d'embeddings d'entrée est utilisée pour associer un vecteur à chaque unité sous-lexicale. L'agrégateur transforme ensuite la séquence de longueur variable en un vecteur de taille fixe, qui est fourni à la tête de classification.

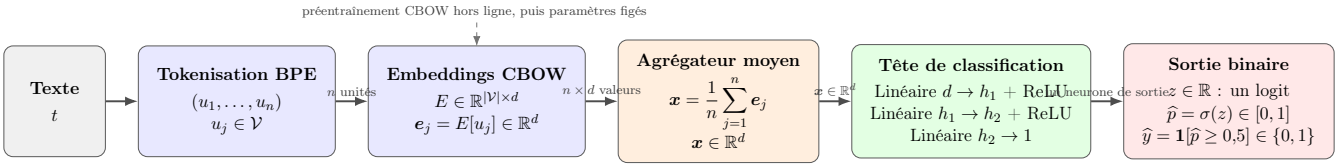


Figure 1 : Synthèse du pipeline d'inférence pour la classification binaire.

Le vocabulaire BPE est noté $\mathcal{V}$, n désigne le nombre d'unités du texte et d la dimension d'un embedding. L'agrégation moyenne conserve cette dimension indépendamment de n : elle transforme donc une matrice de $n \times d$ valeurs en un unique vecteur $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^d$. Les symboles h_1 et h_2 désignent les largeurs des deux couches cachées de la tête. Leurs valeurs concrètes seront introduites dans la formulation du problème.

La dernière couche ne produit pas deux scores, mais un unique logit $z \in \mathbb{R}$. Après application de la sigmoïde, ce logit devient la probabilité estimée de la classe positive. L'étiquette réelle est $y \in \{0, 1\}$ et la prédiction associée est $\widehat{y} \in \{0, 1\}$.

5 Formulation du problème

5.1 Notations et conventions

Les notations principales employées dans cette partie sont rassemblées dans le tableau 1. L'opérateur nnz, abréviation de l'anglais *number of non-zero entries*, désigne le nombre de coefficients non nuls d'un vecteur ou d'une matrice. Pour une matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\mathrm{nnz}(A) = |\{(i,j) \mid A_{ij} \neq 0\}|\,. \tag{1}$$

Ainsi, une matrice dense de taille $1\,024 \times 100$ contient $102\,400$ poids et vérifie $\mathrm{nnz}(A) = 102\,400$ si aucun poids n'est nul. Après un pruning à 50 %, elle vérifie idéalement $\mathrm{nnz}(A) = 51\,200$. Dans ce rapport, un *poids actif* désigne donc un poids non nul.

Notation	Définition
t, y	Texte observé et étiquette réelle, avec $y \in \{0,1\}$.
E	Bloc commun de tokenisation et de représentation Word2Vec.
$\boldsymbol{x} = E(t)$	Vecteur représentant le texte et fourni à la tête de classification.
L, ℓ	Nombre de couches affines de la tête et indice d'une couche, $\ell \in \{1, \ldots, L\}$.
d_ℓ	Nombre de sorties de la couche ℓ ; d_0 est la dimension de $\boldsymbol{x}$.
$W^{(\ell)}$, $\boldsymbol{b}^{(\ell)}$	Matrice de poids et vecteur de biais de la couche ℓ.
$\boldsymbol{z}^{(\ell)}$, $\boldsymbol{a}^{(\ell)}$	Préactivation et activation de la couche ℓ.
ϕ_ℓ	Fonction d'activation de la couche ℓ.
$\boldsymbol{\theta}$	Ensemble des paramètres entraînables de la tête de classification.
$M^{(\ell)}$	Masque binaire de pruning de même dimension que $W^{(\ell)}$; 1 conserve un poids et 0 l'annule.
$\widetilde{W}^{(\ell)}$	Matrice de poids après application du masque.
$\odot$	Produit terme à terme, aussi appelé produit de Hadamard.
$\mathrm{nnz}(A)$	Nombre de coefficients non nuls de l'objet A.
P_H, C_H, s_H	Nombre de paramètres, coût de calcul et sparsité de la tête H.
dense, eff, ref	Valeur du modèle dense, valeur effective après pruning et valeur du modèle de référence M1.
B	Nombre d'observations dans un batch.
Q, $\mathcal{L}$, α	Métrique de qualité à maximiser, loss à minimiser et coefficient de pénalisation de la complexité.

Table 1 : Notations principales utilisées dans la formulation du problème.

5.2 Tâche et pipeline étudié

Soit un texte t et une étiquette binaire $y \in \{0, 1\}$. Un bloc commun E, composé de la tokenisation et de Word2Vec, transforme le texte en un vecteur

$$\boldsymbol{x} = E(t) \in \mathbb{R}^{d_0}. \tag{2}$$

Dans la configuration principale, le Word2Vec complet W1 est conservé et $d_0 = 100$. Une tête de classification $H_{\boldsymbol{\theta}}$ produit un logit, puis une probabilité

$$\widehat{p}(y = 1 \mid t) = \sigma(H_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}))\,. \tag{3}$$

La tête contient L couches affines. Pour $\ell \in \{1, \ldots, L\}$,

$$\boldsymbol{z}^{(\ell)} = W^{(\ell)}\boldsymbol{a}^{(\ell-1)} + \boldsymbol{b}^{(\ell)}, \tag{4}$$
$$\boldsymbol{a}^{(\ell)} = \phi_\ell\big(\boldsymbol{z}^{(\ell)}\big)\,, \tag{5}$$

avec $\boldsymbol{a}^{(0)} = \boldsymbol{x}$, $W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell-1}}$ et $\boldsymbol{b}^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$. Les couches cachées utilisent ReLU et la dernière couche produit un unique logit, donc $d_L = 1$.

Le modèle complet non pruné M1 sert de référence. Une méthode de scoring produit un masque binaire $M^{(\ell)}$ de même forme que chaque matrice de poids. Le modèle pruné utilise

$$\widetilde{W}^{(\ell)} = M^{(\ell)} \odot W^{(\ell)}. \tag{6}$$

Les biais ne sont pas prunés dans le protocole actuel.

5.3 Modèles comparés

La nomenclature commune sépare l'effet du pruning de celui du réentraînement :

- **M1** : tête complète entraînée, utilisée comme référence ;
- **M2** : copie de M1 immédiatement après application du masque ;
- **M3** : M2 réentraîné sans permettre aux poids annulés de redevenir non nuls ;
- **M4** : architecture dense plus petite, entraînée directement, utilisée comme référence de taille comparable.

Pour H2, M1 suit l'architecture $100 \to 1\,024 \to 128 \to 1$ et M4 l'architecture $100 \to 512 \to 128 \to 1$.

Modèle	Architecture	Poids	Biais	Paramètres
H2/M1	100 → 1 024 → 128 → 1	233 600	1 153	234 753
H2/M4	100 → 512 → 128 → 1	116 864	641	117 505

Table 2 : Complexité paramétrique des deux architectures denses H2.

5.4 Complexité mémoire de la tête

Le nombre de paramètres d'une tête dense vaut

$$P_H^{\text{dense}} = \sum_{\ell=1}^{L} (d_\ell d_{\ell-1} + d_\ell)\,. \tag{7}$$

La première partie compte les poids et la seconde les biais. Pour un modèle pruné M, le nombre de paramètres effectifs est défini par

$$P_H^{\text{eff}}(M) = \sum_{\ell=1}^{L} \left(\operatorname{nnz}\left(\widetilde{W}^{(\ell)}\right) + d_\ell \right), \tag{8}$$

où les biais, qui ne sont pas prunés dans le protocole actuel, sont ajoutés aux poids actifs comptés par nnz. La sparsité des poids est donc

$$s_H(M) = 1 - \frac{\sum_\ell \operatorname{nnz}(\widetilde{W}^{(\ell)})}{\sum_\ell d_\ell d_{\ell-1}}. \tag{9}$$

Dans ce rapport, P_H^{eff} est la mesure principale du nombre de paramètres utiles. On parlera de *complexité paramétrique en mémoire*. Si chaque paramètre est stocké sur b octets dans une représentation compacte, la mémoire idéale est approximativement bP_H^{eff}.

Cette définition doit être distinguée de la mémoire physique du prototype. Un tenseur dense conserve ses emplacements même lorsque certains coefficients valent zéro. Les checkpoints actuels stockent des matrices denses et un masque ; leur taille réelle ne diminue donc pas nécessairement. Un gain physique exige une représentation creuse ou la reconstruction d'une architecture compacte, et doit être vérifié par une mesure en octets.

5.5 Complexité de calcul à l'inférence

Pour une observation, une couche dense $d_{\ell-1} \to d_\ell$ effectue $d_\ell d_{\ell-1}$ opérations de type MAC. Le coût dominant de la tête est

$$C_H^{\text{dense}} = \sum_{\ell=1}^{L} d_\ell d_{\ell-1} \quad \text{MAC par observation.} \tag{10}$$

Avec la convention où une multiplication et une addition comptent pour deux opérations flottantes, cela correspond approximativement à $2C_H^{\text{dense}}$ FLOP, auxquels s'ajoutent les biais et les fonctions d'activation. Pour un batch de taille B, le coût est multiplié par B.

Si le moteur d'exécution sait ignorer les zéros, le coût effectif idéal devient

$$C_H^{\text{eff}}(M) = \sum_{\ell=1}^{L} \operatorname{nnz}\left(\widetilde{W}^{(\ell)}\right) \quad \text{MAC par observation.} \tag{11}$$

Cette quantité mesure le potentiel de réduction du calcul. Dans l'implémentation dense actuelle, les matrices gardent leurs dimensions initiales : le nombre d'opérations réellement exécutées reste

alors proche de C_H^{dense}, même si C_H^{eff} diminue. Trois grandeurs seront par conséquent rapportées séparément : MAC effectifs théoriques, MAC denses exécutés et latence mesurée sur un matériel identifié.

5.6 Bloc commun et deux niveaux d'analyse

Notons P_C et C_C les complexités du bloc commun tokenisation–Word2Vec. La complexité du pipeline complet est

$$P_{\text{total}}(M) = P_C + P_H^{\text{eff}}(M), \tag{12}$$

$$C_{\text{total}}(M) = C_C + C_H^{\text{eff}}(M). \tag{13}$$

Comme P_C et C_C sont identiques pour toutes les méthodes comparées, ils n'influencent pas l'ordre relatif des têtes, mais ils peuvent fortement diluer le gain exprimé en pourcentage du système complet. Les résultats présenteront donc deux vues complémentaires :

- une vue *tête seule*, qui mesure directement l'effet du pruning ;
- une vue *bout en bout*, qui représente le gain réellement observable dans le pipeline complet.

5.7 Coût hors ligne des méthodes de scoring

Le coût du scoring est payé pendant la compression et non à chaque inférence. Il ne doit donc pas être confondu avec C_H^{eff}, mais il est utile pour comparer la praticabilité des méthodes.

Soit P le nombre de paramètres de la tête, R le nombre de vecteurs utilisés par l'estimateur de Hutchinson et C_{fb} le coût d'une passe avant et arrière sur le batch de scoring. L'estimation diagonale utilisée par OBD a un coût de l'ordre de

$$C_{\text{score}}^{\text{OBD}} = \Theta(RC_{\text{fb}})\,, \tag{14}$$

La mémoire mobilisée est du même ordre que celle des paramètres, à laquelle s'ajoutent les gradients et les activations conservées pour la rétropropagation.

Dans sa formulation classique, OBS manipule une approximation dense de la Hessienne inverse. Son stockage est en $\Theta(P^2)$ et une inversion naïve est en $\Theta(P^3)$. Des approximations sont donc nécessaires lorsque P devient grand. OBS est présenté comme élément de l'état de l'art, mais n'est pas encore une méthode expérimentale du pipeline actuel.

Pour MINT, notons G_ℓ le nombre de groupes de la couche ℓ, m la taille de chacune des partitions utilisées par l'estimateur et $d_{\ell-1}$ la dimension de l'activation amont. Le nombre de scores est

$$S_{\text{MINT}} = \sum_{\ell=1}^{L} d_\ell G_\ell. \tag{15}$$

L'implémentation dense construit les distances puis l'arbre couvrant minimal. Son coût admet l'ordre de grandeur

$$C_{\text{score}}^{\text{MINT}} = \Theta\left(\sum_{\ell=1}^{L} d_\ell G_\ell m^2 d_{\ell-1}\right). \tag{16}$$

La matrice de distances d'un score occupe $\Theta(m^2)$ éléments, auxquels s'ajoutent les activations et les scores conservés. Pour H2 et $(G_1, G_2, G_3) = (10, 16, 8)$, le pipeline calcule $1\,024 \times 10 + 128 \times 16 + 1 \times 8 = 12\,296$ scores.

5.8 Objectif multi-critère

Soit $M_{\text{ref}} = \text{M1}$ le modèle complet non pruné. On pose

$$P_{\text{ref}} = P_H^{\text{eff}}(M_{\text{ref}}), \qquad C_{\text{ref}} = C_H^{\text{eff}}(M_{\text{ref}}). \tag{17}$$

Le terme *maximum* désigne donc toujours cette référence explicite, et non le maximum recalculé sur les modèles présents dans un fichier CSV.

Pour une métrique de qualité $Q(M) \in [0, 1]$, par exemple l'accuracy ou le F1, les scores ajustés proposés sont

$$Q_\alpha^{\text{mémoire}}(M) = Q(M) - \alpha \frac{P_H^{\text{eff}}(M)}{P_{\text{ref}}}, \tag{18}$$

$$Q_\alpha^{\text{calcul}}(M) = Q(M) - \alpha \frac{C_H^{\text{eff}}(M)}{C_{\text{ref}}}. \tag{19}$$

Le coefficient $\alpha \geq 0$ représente l'importance accordée à la compression. Si une loss est utilisée à la place d'une qualité à maximiser, le signe devient positif :

$$\mathcal{L}_\alpha^{\text{ajustée}}(M) = \mathcal{L}(M) + \alpha r(M), \tag{20}$$

où r est le ratio de mémoire ou de calcul.

Un unique choix de α serait arbitraire. Les courbes seront donc tracées sur un intervalle de valeurs de α, en plus des diagrammes de Pareto sans pondération. L'accuracy ajustée répond directement à la formulation proposée ; le F1 ajusté sera également présenté car il est plus informatif lorsque les classes ou les types d'erreurs sont déséquilibrés.

5.9 Questions expérimentales

L'étude cherchera finalement à répondre aux questions suivantes :

1. quelle performance est perdue immédiatement après le pruning ?
2. quelle part de cette performance est récupérée par le réentraînement contraint ?
3. à performance comparable, quelle méthode produit le moins de paramètres effectifs et le moins de MAC effectifs ?
4. les gains théoriques se traduisent-ils en gains de mémoire physique et de latence sur le matériel utilisé ?
5. quel est le coût hors ligne nécessaire au calcul des scores OBD et MINT ?

6 Méthodologie

6.1 Pipeline expérimental commun

Toutes les méthodes partagent les mêmes partitions de données, le même tokenizer BPE, le même modèle Word2Vec W1 et la même initialisation de la tête dense M1. Cette base commune est essentielle : si le backbone ou la tête initiale changeait entre deux expériences, la différence de performance ne pourrait plus être attribuée uniquement au critère de pruning.

Le modèle W1 est appris une fois avec l'objectif CBOW, puis figé. Pour chaque texte, les embeddings d'entrée des unités BPE sont moyennés afin d'obtenir $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^{100}$. La tête est entraînée avec la binary cross-entropy appliquée au logit z_r :

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{B}\sum_{r=1}^{B}\left[y_r \log \sigma(z_r) + (1-y_r)\log\big(1-\sigma(z_r)\big)\right]. \tag{21}$$

Les variantes prunées utilisent exactement cette même fonction de coût.

Le protocole commun suit la séquence suivante :

1. entraîner la tête dense M1 et conserver le meilleur état selon la loss de validation ;
2. calculer les scores d'importance sur M1 ou sur le dernier modèle réentraîné ;
3. construire un masque et mettre à zéro les poids sélectionnés pour obtenir M2 ;
4. réentraîner les poids actifs sous contrainte du même masque afin d'obtenir M3 ;
5. comparer M2 et M3 à M1 ainsi qu'à la petite architecture dense M4, entraînée directement avec un nombre de poids voisin de la cible.

La configuration commune actuellement inscrite dans les scripts est résumée dans le tableau 3.

6.2 Dérivation du score Optimal Brain Damage

6.2.1 Approximation locale au second ordre

OBD cherche à estimer l'augmentation de la fonction de coût provoquée par la suppression d'un paramètre [25]. Soit $\boldsymbol{\theta}$ le vecteur des paramètres de la tête entraînée et $\boldsymbol{\delta}$ une perturbation de ces paramètres. Au voisinage de $\boldsymbol{\theta}$, un développement de Taylor au second ordre donne

$$\Delta\mathcal{L} = \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}+\boldsymbol{\delta}) - \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) \simeq \boldsymbol{g}^{\top}\boldsymbol{\delta} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\delta}^{\top}H\boldsymbol{\delta}, \tag{22}$$

où $\boldsymbol{g} = \nabla_{\boldsymbol{\theta}}\mathcal{L}$ et $H = \nabla^2_{\boldsymbol{\theta}}\mathcal{L}$ désignent respectivement le gradient et la Hessienne.

Le passage de l'Equation 22 au score OBD repose sur trois hypothèses. Premièrement, le réseau est supposé proche d'un minimum, de sorte que $\boldsymbol{g} \simeq \mathbf{0}$. Deuxièmement, la loss est supposée localement bien décrite par son approximation quadratique, ce qui permet de négliger les termes d'ordre supérieur. Troisièmement, les termes hors diagonale de H sont ignorés. Cette dernière approximation rend le calcul praticable, mais elle néglige les compensations possibles entre paramètres, contrairement à Optimal Brain Surgeon [21].

Élément	Configuration actuelle
Données	Jeu `Sp1786/multiclass-sentiment-analysis-dataset`, classe neutre retirée : 19 583 textes d'entraînement, 3 277 de validation et 3 276 de test.
Tokenizer	BPE de vocabulaire maximal $\lvert\mathcal{V}\rvert = 1\,000$, fréquence minimale 2.
Word2Vec W1	CBOW, dimension 100, fenêtre de deux unités de chaque côté, 5 négatifs par cible.
Entraînement W1	5 époques, batch 512, Adam, taux d'apprentissage 10^{-3}.
Tête H1/M1	$100 \rightarrow 1\,024 \rightarrow 1.$
Tête H2/M1	$100 \rightarrow 1\,024 \rightarrow 128 \rightarrow 1.$
Entraînement des têtes	Au plus 30 époques, batch 256, Adam, taux 10^{-3}, patience 4 sur la loss de validation.
Fonction de coût	Binary cross-entropy calculée directement à partir du logit.
Graine actuelle	42 pour l'initialisation, les tirages et l'entraînement.

Table 3 : Hyperparamètres communs au pipeline actuel.

Supprimer le poids w_k revient à imposer $\delta_k = -w_k$ et $\delta_j = 0$ pour $j \neq k$. Sous les hypothèses précédentes, l'augmentation locale de la loss devient

$$\Delta\mathcal{L}_k \simeq \frac{1}{2} H_{kk} w_k^2. \tag{23}$$

La saillance utilisée dans l'implémentation est donc

$$S_k^{\mathrm{OBD}} = \frac{1}{2} \left|\widehat{H}_{kk}\right| w_k^2. \tag{24}$$

Dans la formulation idéale, la courbure diagonale est positive au voisinage d'un minimum. La valeur absolue de $\widehat{H}_{kk}$ est une précaution de l'implémentation face au bruit de l'estimation et à la non-convexité du réseau. Un score faible signifie que l'annulation du poids devrait peu modifier la loss, tandis qu'un score élevé signale un poids localement sensible.

6.2.2 Estimation de la diagonale de la Hessienne

Former explicitement la Hessienne complète demanderait une mémoire quadratique en nombre de paramètres. Le code estime uniquement sa diagonale à partir de produits Hessienne–vecteur. Pour un vecteur aléatoire de Rademacher $\boldsymbol{v} \in \{-1, +1\}^P$ dont les coordonnées sont indépendantes,

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{v} \odot (H\boldsymbol{v})] = \mathrm{diag}(H). \tag{25}$$

Avec R tirages, l'estimateur employé est

$$\widehat{\mathrm{diag}(H)} = \frac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} \boldsymbol{v}^{(r)} \odot \left(H\boldsymbol{v}^{(r)}\right). \tag{26}$$

Chaque produit $H\boldsymbol{v}^{(r)}$ est obtenu par autodifférentiation sans matérialiser H. Dans la configuration actuelle, la BCE est calculée sur 256 exemples d'entraînement et $R = 10$ vecteurs sont utilisés. La diagonale est estimée pour tous les paramètres entraînables, mais seuls les tenseurs dont le nom se termine par `weight` participent au classement : les biais ne sont pas prunés.

6.2.3 Sélection globale et réentraînement itératif

Les scores de toutes les matrices de poids sont aplatis et comparés dans un classement global. Les poids déjà masqués reçoivent un score infini afin de ne pas être sélectionnés une seconde fois. À chaque itération, le protocole retire au plus 10 % du nombre initial de poids, puis réentraîne les poids actifs pendant trois époques. Les gradients des poids masqués sont annulés et le masque est réappliqué après chaque mise à jour, ce qui empêche les connexions supprimées de réapparaître. Les scores et la diagonale de la Hessienne sont ensuite recalculés sur le modèle réentraîné avant l'itération suivante.

La sparsité cible est définie par le rapport entre le nombre de poids de M1 et celui de la référence dense M4 :

$$\tau_H = 1 - \frac{P_{H,\mathrm{M4}}^{\mathrm{poids}}}{P_{H,\mathrm{M1}}^{\mathrm{poids}}}. \tag{27}$$

Elle vaut 50 % pour H1 et environ 49,91 % pour H2. La dernière itération retire seulement le nombre de poids encore nécessaire pour atteindre exactement cette cible.

Hyperparamètre OBD	Valeur actuelle
Données du score	256 premiers exemples de l'ensemble d'entraînement.
Vecteurs de Rademacher	$R = 10$ par estimation de la diagonale.
Granularité	Poids individuels, classement global entre les couches.
Pas d'élagage	10 % du nombre initial de poids par itération, avec un dernier pas tronqué.
Sparsité cible	H1 : 50 % ; H2 : 49,973 %.
Réentraînement intermédiaire	3 époques, batch 256, Adam, taux 10^{-3}, sans arrêt anticipé.
Paramètres exclus	Biais et backbone Word2Vec.

Table 4 : Configuration actuelle du pruning OBD.

6.3 Construction du score MINT

6.3.1 Dépendance conditionnelle entre deux couches

MINT ne calcule son score ni à partir de la magnitude des poids, ni à partir de leur gradient ou de leur Hessienne. La méthode étudie les activations produites par deux couches successives sur un ensemble de calibration [16]. Pour N_{cal} observations, les activations de la couche ℓ sont rassemblées dans

$$A^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{N_{\text{cal}} \times d_\ell}, \tag{28}$$

où une ligne correspond à un texte et une colonne à une unité du réseau. Les sorties cachées sont observées après ReLU ; pour la dernière couche, le logit est utilisé avant la sigmoïde.

Les d_ℓ unités amont sont réparties en K_ℓ groupes disjoints $G_{\ell,1}, \ldots, G_{\ell,K_\ell}$. Pour mesurer l'importance du groupe $G_{\ell,g}$ vis-à-vis de l'unité aval i, trois variables sont construites :

$$X = A^{(\ell+1)}_{:,i}, \qquad \text{activation de l'unité aval,} \tag{29}$$

$$Y = A^{(\ell)}_{:,G_{\ell,g}}, \qquad \text{activations du groupe amont testé,} \tag{30}$$

$$Z = A^{(\ell)}_{:,-G_{\ell,g}}, \qquad \text{activations de toutes les autres unités amont.} \tag{31}$$

Le score recherché est l'information mutuelle géométrique conditionnelle

$$\rho^{(\ell)}_{i,g} = I_{\text{G}}(X; Y \mid Z). \tag{32}$$

Le conditionnement est essentiel. Un groupe Y peut être corrélé à la sortie X tout en étant redondant si la même information est déjà contenue dans Z. Un faible $\rho^{(\ell)}_{i,g}$ signifie donc que le groupe apporte peu d'information supplémentaire à l'unité aval une fois les autres activations connues.

Pour une observation, la concaténation (X, Y, Z) appartient toujours à $\mathbb{R}^{d_\ell+1}$, car $1 + |G_{\ell,g}| + (d_\ell - |G_{\ell,g}|) = d_\ell + 1$. Par exemple, sur la transition $1\,024 \to 128$, un groupe de 64 unités donne un scalaire X, un vecteur $Y \in \mathbb{R}^{64}$ et un vecteur $Z \in \mathbb{R}^{960}$; chaque point géométrique appartient donc à $\mathbb{R}^{1\,025}$. Il faut plusieurs observations de ce triplet pour estimer la dépendance : les coordonnées sont des activations, tandis que les lignes représentent les textes de calibration.

La GMI n'est pas l'information mutuelle de Shannon. Elle est reliée à une divergence de Henze–Penrose et permet une estimation géométrique sans estimer explicitement des densités en grande dimension [41]. La construction compare deux distributions définies sur les mêmes triplets :

$$P(x, y, z) = f_{XYZ}(x, y, z), \tag{33}$$

$$Q(x, y, z) = f_Z(z) f_{X|Z}(x \mid z) f_{Y|Z}(y \mid z). \tag{34}$$

P est la distribution réelle des activations. Q est la distribution qui serait obtenue si X et Y étaient rendus indépendants conditionnellement à Z. Ainsi, $X \perp\!\!\!\perp Y \mid Z$ implique $P = Q$.

6.3.2 Population artificielle par bootstrap conditionnel

Avant les calculs géométriques, chaque colonne d'activation est centrée et réduite. Cette standardisation empêche les unités de grande variance de dominer les distances euclidiennes. Pour

chaque score, les observations sont ensuite réparties en trois ensembles disjoints de taille m :

$$I_P,\ I_S,\ I_D, \qquad |I_P| = |I_S| = |I_D| = m. \tag{35}$$

La population réelle contient les triplets

$$\mathcal{P} = \{(X_r, Y_r, Z_r) : r \in I_P\}. \tag{36}$$

Une permutation globale de Y casserait simultanément les relations X–Y et Y–Z ; elle ne produirait donc pas la distribution Q. MINT s'appuie plutôt sur le bootstrap au plus proche voisin de Sen et ses coauteurs [36]. Pour chaque source $r \in I_S$, un donneur est recherché dans I_D uniquement à partir de la proximité de Z :

$$d^*(r) = \arg\min_{s \in I_D} \|Z_r - Z_s\|_2. \tag{37}$$

Le point synthétique conserve (X_r, Z_r) mais emprunte Y au donneur :

$$\widetilde{U}_r = (X_r, Y_{d^*(r)}, Z_r). \tag{38}$$

La population $\mathcal{Q} = \{\widetilde{U}_r : r \in I_S\}$ approxime ainsi la distribution conditionnellement indépendante de l'Equation 34.

6.3.3 Estimateur géométrique par arbre couvrant minimal

Les m points réels et les m points synthétiques sont fusionnés. Un arbre couvrant minimal euclidien est construit sur ces $2m$ points, puis la statistique de Friedman–Rafsky compte le nombre R_m d'arêtes reliant une observation réelle à une observation synthétique [14]. Pour deux populations de même taille, l'estimateur utilisé par MINT se simplifie en

$$\widehat{I}_{\mathrm{G}}(X; Y \mid Z) = 1 - \frac{R_m}{m}. \tag{39}$$

L'implémentation borne cette quantité dans $[0, 1]$:

$$\rho_{i,g}^{(\ell)} = \mathrm{clip}_{[0,1]}\left(1 - \frac{R_m}{m}\right). \tag{40}$$

L'interprétation est la suivante. Si P et Q sont proches, leurs points se mélangent et le MST comporte de nombreuses arêtes croisées ; R_m est grand et le score est faible. Le remplacement de Y modifie alors peu la distribution, ce qui indique une contribution conditionnelle limitée. Si les deux populations sont au contraire séparées, R_m est faible et le score est élevé : le groupe Y contribue de manière importante à l'activation aval.

6.3.4 Passage des scores aux blocs de poids

Pour une transition $d_\ell \to d_{\ell+1}$, le calcul produit une matrice

$$\rho^{(\ell)} \in [0, 1]^{d_{\ell+1} \times K_\ell}. \tag{41}$$

Le score (i, g) est associé au bloc de poids $W^{(\ell+1)}_{i,G_{\ell,g}}$. Si ce score est sélectionné, tous les poids qui relient le groupe $G_{\ell,g}$ à l'unité aval i sont annulés. Avec des groupes de taille supérieure à un, il s'agit donc d'un pruning par blocs dans chaque ligne de la matrice, et non de la suppression d'un neurone complet.

L'article MINT formule la décision à partir d'un seuil δ. Pour contrôler la comparaison avec OBD, l'implémentation actuelle impose plutôt une sparsité de blocs τ dans chaque couche et sélectionne les scores les plus faibles. Une protection γ limite la fraction maximale de blocs supprimés dans une même couche :

$$B^{\text{prune}}_{\ell} = \min(\lfloor d_{\ell+1} K_{\ell} \tau \rfloor , \lfloor d_{\ell+1} K_{\ell} \gamma \rfloor) . \tag{42}$$

Cette règle est une adaptation expérimentale : une même proportion de blocs ne correspond exactement à une même proportion de poids que si tous les groupes ont la même taille.

6.3.5 Configuration appliquée à H2

MINT est appliqué en une passe à H2. Une calibration équilibrée est tirée dans l'ensemble d'entraînement avec 96 exemples de chaque classe, soit $N_{\text{cal}} = 192$. Les labels servent uniquement à équilibrer ce tirage ; ils n'entrent ni dans les triplets (X, Y, Z), ni dans le MST. Chaque score utilise trois partitions de $m = 64$ observations, ce qui exploite exactement $3m = 192$ exemples.

Transition	d_ℓ	$d_{\ell+1}$	K_ℓ	Taille	Scores
100 → 1 024	100	1 024	10	10	1 024 × 10 = 10 240
1 024 → 128	1 024	128	16	64	128 × 16 = 2 048
128 → 1	128	1	8	16	1 × 8 = 8
Total	–	–	–	–	12 296 estimations GMI

Table 5 : Groupement des activations pour le scoring MINT de H2.

La sparsité nominale de blocs est $\tau = 49{,}973\,\%$, valeur héritée de la comparaison H2/M1–H2/M4, et la protection vaut $\gamma = 80\,\%$. À cause des parties entières dans l'Equation 42, les trois couches suppriment respectivement 5 117, 1 023 et 3 blocs. Comme leurs tailles valent 10, 64 et 16, cela représente 116 690 poids annulés sur 233 600, soit une sparsité effective de 49,953 %.

Le modèle immédiatement masqué constitue MINT-M2. Une copie est ensuite réentraînée au plus dix époques avec Adam, un batch de 256, un taux d'apprentissage de 10^{-3} et une patience de 4 ; le masque est maintenu après chaque mise à jour. Le modèle obtenu constitue MINT-M3.

6.4 Protocole d'évaluation et précautions expérimentales

La même fonction d'évaluation est utilisée pour toutes les méthodes. Elle calcule la binary cross-entropy, l'accuracy, la balanced accuracy, la précision, le rappel, le F1, le macro-F1 et la ROC-AUC sur les ensembles de validation et de test. Le jeu de test n'intervient ni dans le calcul des scores, ni dans le choix du masque, ni dans l'arrêt anticipé. Les métriques sont rapportées pour M1, juste après le pruning avec M2, après réentraînement avec M3 et pour la référence dense M4.

Hyperparamètre MINT	Valeur actuelle
Modèle scoré	W1/H2/M1, architecture $100 \rightarrow 1\,024 \rightarrow 128 \rightarrow 1$.
Calibration	96 exemples par classe, tirés dans l'entraînement ; 192 au total.
Standardisation	Colonne par colonne, avec $\varepsilon = 10^{-8}$.
Taille des partitions	$m = 64$ pour la population réelle, les sources et les donneurs.
Groupes par couche	$(K_0, K_1, K_2) = (10, 16, 8)$.
Règle de sélection	Sparsité de blocs par couche $\tau = 49{,}973\,\%$.
Protection de couche	$\gamma = 80\,\%$ au maximum.
Graine	42 pour la calibration ; 42, 43 et 44 pour les trois couches.
Réentraînement final	Au plus 10 époques, batch 256, Adam, taux 10^{-3}, patience 4.
Paramètres exclus	Biais et backbone Word2Vec.

Table 6 : Configuration actuelle du pruning MINT.

Les mesures de complexité distinguent le nombre de poids actifs, la taille physique des checkpoints, les MAC théoriquement évitables et la latence réellement mesurée. Cette distinction est nécessaire parce que les masques actuels annulent des coefficients sans réduire les dimensions des tenseurs denses. La mesure finale est effectuée sur CPU AMD Ryzen AI 9 365, sans CUDA, avec 10 threads PyTorch. Elle utilise 2 048 textes de test préencodés, des batches de 512, deux passages d'échauffement et la médiane de sept répétitions. La tokenisation est exclue de la latence bout en bout rapportée.

Le run détaillé dans les figures repose sur la graine 42. Il est complété par le protocole de répétitions décrit ci-après afin de vérifier si les écarts observés survivent à la variabilité de l'optimisation et du calcul des scores. Deux limites restent néanmoins présentes : le batch de scoring OBD est constitué des 256 premiers exemples d'entraînement, et chaque score MINT repose sur une seule permutation. Un tirage explicite du batch OBD et la mise en commun de plusieurs partitions MINT permettraient une étude encore plus robuste.

6.5 Répétitions appariées et estimation de la variabilité

L'expérience complète est répétée avec les cinq graines 42, 43, 44, 45 et 46. Le tokenizer, le backbone W1, les vecteurs agrégés et les partitions entraînement–validation–test restent strictement identiques. Pour chaque graine, les têtes M1 et M4 sont réinitialisées et réentraînées ; OBD répète également les tirages de Rademacher utilisés pour estimer la diagonale de la Hessienne, tandis que MINT répète le choix de l'ensemble de calibration et les partitions employées par son estimateur géométrique. Une même graine identifie donc un bloc apparié dans lequel toutes les méthodes voient les mêmes données et le même backbone.

Pour chaque métrique q, les sorties conservent les cinq valeurs individuelles, leur moyenne $\bar{q}$,

leur variance empirique non biaisée

$$s_q^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{r=1}^{n}(q_r - \bar{q})^2, \qquad n = 5, \tag{43}$$

leur écart-type s_q et un intervalle de confiance descriptif de la moyenne à 95 %, calculé avec la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté. Les mêmes statistiques sont calculées sur les différences graine par graine entre deux modèles. Cette comparaison appariée est plus informative que deux intervalles séparés, car elle retire une partie de la variabilité commune à la graine.

Ce protocole mesure la variabilité algorithmique conditionnellement au corpus, au split et à W1. Il ne constitue ni une validation croisée, ni un rééchantillonnage du jeu de test : les intervalles obtenus ne doivent donc pas être interprétés comme l'incertitude totale de généralisation à une nouvelle population de textes.

7 Résultats obtenus

7.1 Cadre de lecture du run final

Cette section rapporte les résultats du run final effectué avec la graine 42. Le backbone W1 est commun à toutes les expériences : son objectif CBOW atteint une loss de validation de 1,6634. Cette valeur décrit la prédiction de contexte de Word2Vec et ne doit pas être comparée directement à la binary cross-entropy des classifieurs. La table d'embeddings utilisée à l'inférence contient 100 000 paramètres. Les têtes H1/M1 et H2/M1 en contiennent respectivement 104 449 et 234 753 : la tête représente ainsi 51,1 % du pipeline H1 et 70,1 % du pipeline H2 avant pruning.

Les figures sont séparées selon la nature des quantités représentées. Une figure *théorique* est calculée uniquement à partir des dimensions et des masques. Une figure *expérimentale* contient au moins une valeur observée : loss, accuracy, F1, ROC-AUC, temps de scoring, latence ou taille sérialisée. Cette convention est importante, car un poids mis à zéro demeure stocké et calculé par une couche linéaire dense tant qu'aucun format sparse ou noyau spécialisé n'est utilisé.

7.2 Poids relatif de la tête et potentiel théorique

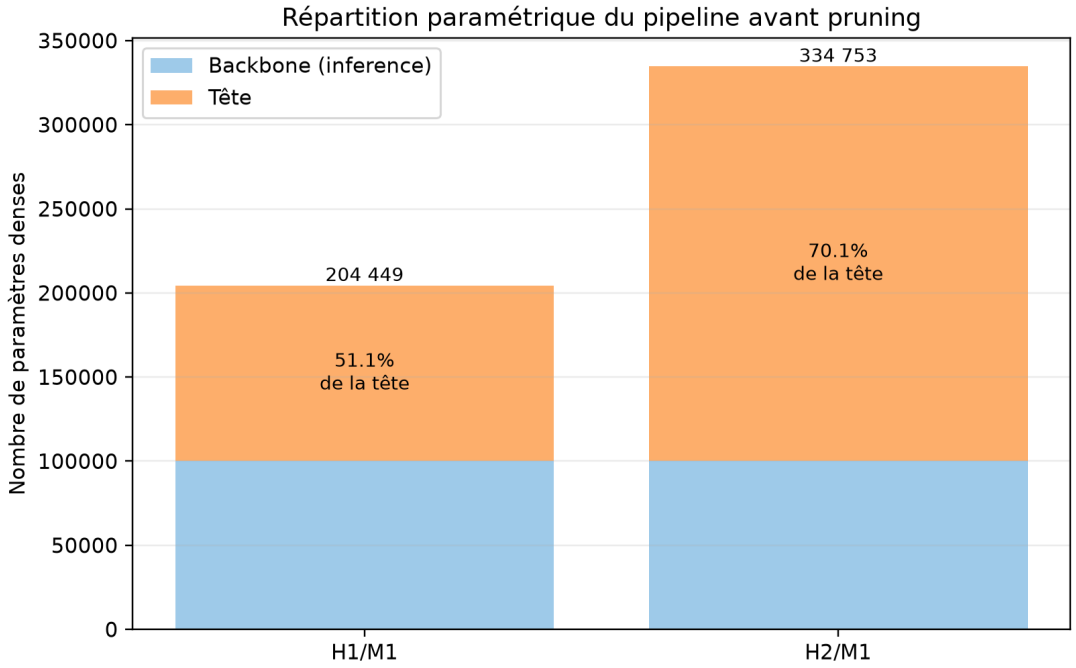


Figure 2 : Répartition des paramètres denses avant pruning. Le backbone ne compte ici que la table d'embeddings d'entrée nécessaire à l'inférence ; la table de sortie utilisée pour l'apprentissage CBOW est exclue. Le choix des nouvelles dimensions rend l'effet d'un pruning de la tête visible à l'échelle du pipeline complet.

La figure 2 vérifie l'objectif recherché par le changement d'hyperparamètres. Dans H1, le backbone et la tête ont des tailles voisines ; dans H2, la tête contient plus de deux fois le nombre de paramètres du backbone d'inférence. Une sparsification de H2 peut donc produire un gain théorique sensible même lorsque W1 reste intact.

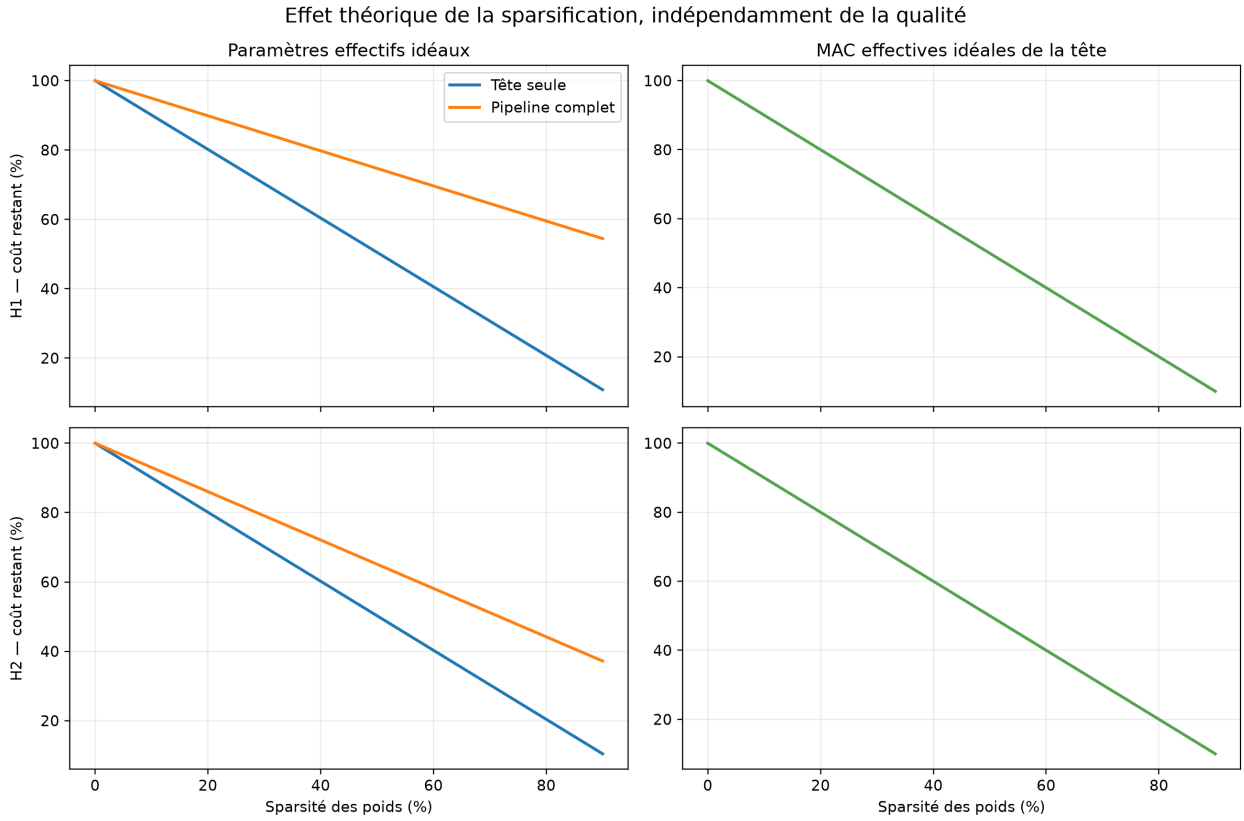


Figure 3 : Effet théorique d'une sparsification croissante sur les paramètres et les MAC de la tête. Les coûts restants décroissent de façon affine avec la sparsité. Dans la vue des paramètres, la courbe du pipeline complet reste au-dessus de celle de la tête seule dès que la sparsité est non nulle, car elle inclut le coût fixe du backbone W1, qui n'est pas pruné. La réduction relative du pipeline est donc plus faible que celle de la tête. Ces courbes représentent un potentiel idéal, pas un gain matériel mesuré.

À environ 50 % de sparsité, le nombre de paramètres effectifs de H1 passe de 104 449 à 52 737 et celui de H2 de 234 753 à environ 118 000. En incluant W1, la réduction n'est plus de 50 %, mais de 25,3 % pour H1 et 34,9 % pour H2. Cette différence entre les deux niveaux d'analyse justifie de les conserver dans toute la suite.

7.3 Performances prédictives finales

Le Table 7 rassemble les métriques du jeu de test. Pour M2 et M3, la sparsité désigne la proportion de poids annulés dans la tête. M4 est une architecture dense plus petite : sa sparsité interne vaut donc zéro, même si son nombre de paramètres est voisin du nombre de paramètres actifs des modèles prunés.

Tête	Modèle	Loss	Accuracy	F1	ROC-AUC	Sparsité	P_H^{eff}	$P_{\text{pipeline}}^{\text{eff}}$
H1	M1	0,5441	72,92 %	0,7397	0,8009	0 %	104 449	204 449
H1	M2 OBD	0,5379	73,20 %	**0,7561**	0,8090	50,00 %	52 737	152 737
H1	M3 OBD	**0,5353**	**73,57** %	0,7462	**0,8102**	50,00 %	52 737	152 737
H1	M4	0,5449	72,53 %	0,7414	0,7989	0 %	52 225	152 225
H2	M1	**0,5381**	**73,26** %	0,7393	0,8038	0 %	234 753	334 753
H2	M2 OBD	0,5500	72,07 %	0,7441	0,8027	49,97 %	118 017	218 017
H2	M3 OBD	0,5515	73,02 %	0,7435	**0,8048**	49,97 %	118 017	218 017
H2	M4	0,5419	72,92 %	0,7449	0,8029	0 %	117 505	217 505
H2	MINT-M2	0,6787	53,02 %	0,2192	0,7336	49,95 %	118 063	218 063
H2	MINT-M3	0,5409	72,68 %	**0,7505**	0,8046	49,95 %	118 063	218 063

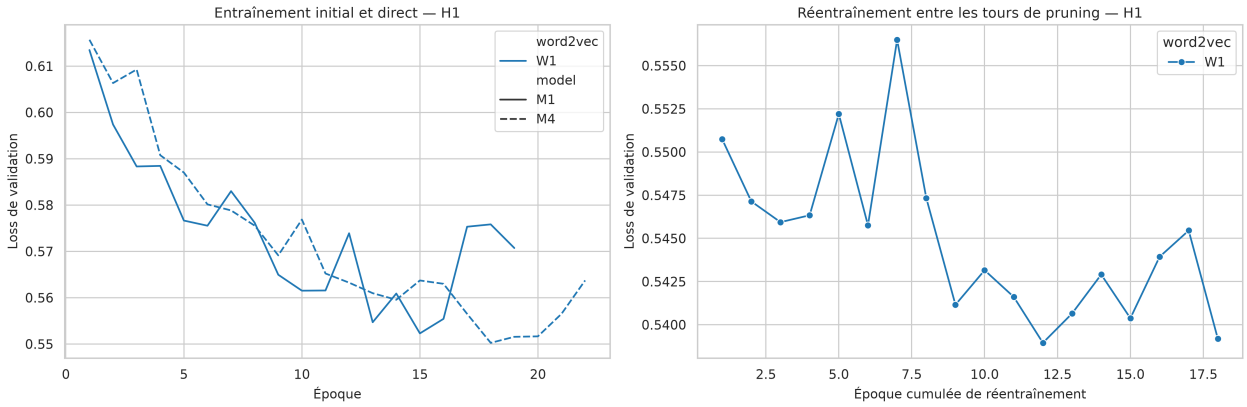
Table 7 : Résultats du run final sur les 3 276 textes de test. Les valeurs en gras indiquent le meilleur résultat de chaque tête et de chaque métrique ; elles ne constituent pas un test de significativité statistique.

Pour H1, le pruning OBD ne dégrade pas la qualité : M2 obtient même le meilleur F1 de la tête, 0,7561, soit +0,0165 par rapport à M1. M3 présente la meilleure loss, la meilleure accuracy et la meilleure ROC-AUC de H1, mais son F1 est inférieur à celui de M2. Le réentraînement n'améliore donc pas toutes les métriques simultanément. M4 reste proche de M1, ce qui indique qu'une tête plus petite pouvait ici être entraînée directement sans perte importante.

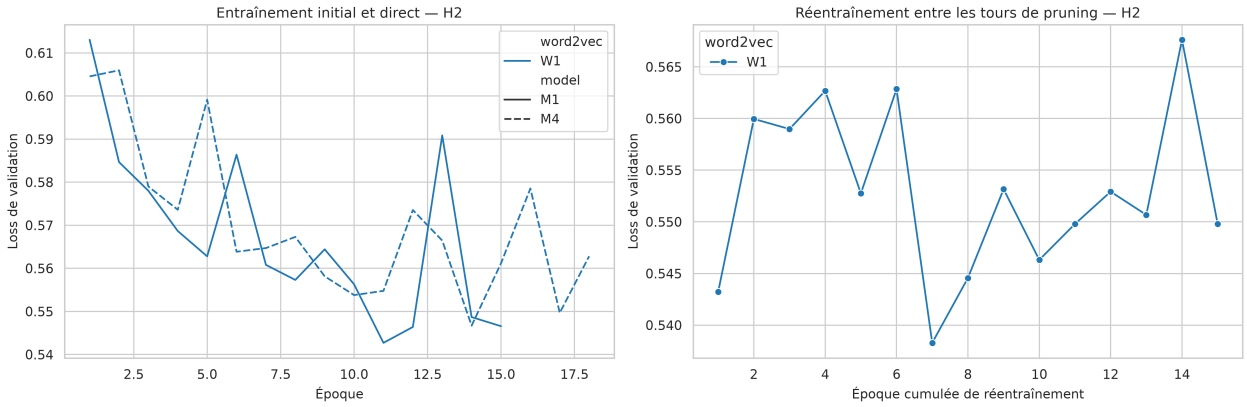
L'absence de première place pour H1/M1 n'est pas paradoxale : une capacité plus élevée ne garantit pas une meilleure généralisation. Surtout, ce classement ne peut pas être attribué au seul pruning. OBD comporte six tours de trois époques : M2 a déjà reçu 15 époques supplémentaires à partir du checkpoint M1, et M3 en cumule 18. Comme M1 est sélectionné selon la loss de validation et que le run n'utilise qu'une graine, le tableau montre que la compression préserve la qualité, mais pas qu'elle améliore H1. Plusieurs graines et un protocole d'entraînement strictement identique seraient nécessaires pour isoler cet effet.

Pour H2, les trois solutions de taille réduite après entraînement — OBD-M2, OBD-M3 et M4 — atteignent des F1 compris entre 0,7435 et 0,7449. Le meilleur F1 de H2 est obtenu par MINT-M3 avec 0,7505, soit +0,0112 par rapport à M1. Ce résultat doit toutefois être lu avec MINT-M2 : l'application du masque seule fait chuter le F1 à 0,2192. Sa précision reste élevée (0,8963), mais son rappel tombe à 0,1249 ; le modèle prédit donc très peu d'exemples positifs. Le réentraînement contraint est indispensable pour recalibrer les activations et récupérer la performance.

7.4 Convergence et comportement de la loss



(a) Tête H1.

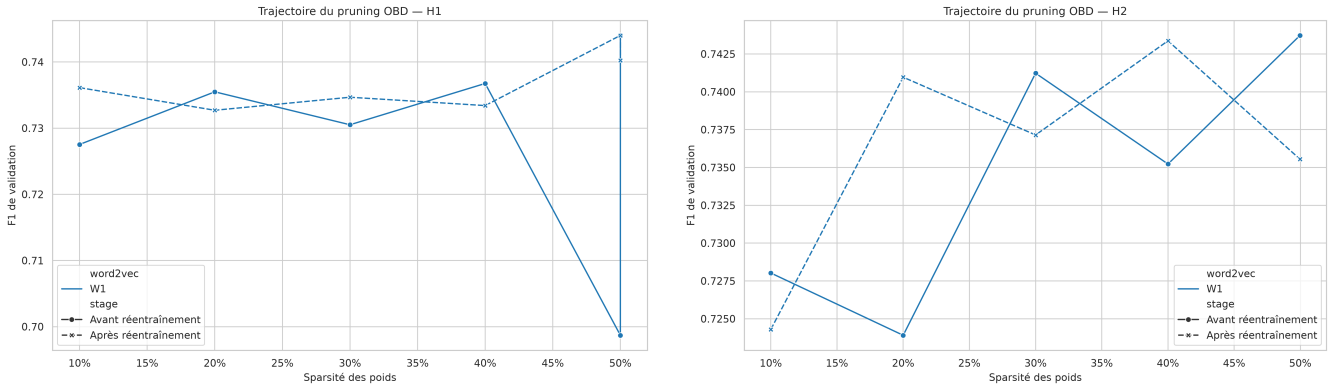


(b) Tête H2.

Figure 4 : Loss de validation pendant l'entraînement dense de M1 et M4 (graphiques de gauche) et pendant les réentraînements successifs d'OBD (graphiques de droite). L'abscisse des graphiques de droite concatène les trois époques de chaque tour de pruning.

L'arrêt anticipé conserve l'époque de plus faible loss de validation. H1/M1 s'arrête après 19 époques et restaure l'époque 15 ($\mathcal{L}_{\text{val}} = 0{,}5523$), tandis que H2/M1 s'arrête après 15 époques et restaure l'époque 11 (0,5427). Les oscillations visibles en fin d'entraînement justifient ce mécanisme : la loss d'entraînement continue de diminuer alors que la loss de validation ne s'améliore plus de manière monotone. Les phases courtes de réentraînement OBD produisent elles aussi des variations non monotones, ce qui explique qu'une amélioration de la loss ne se traduise pas systématiquement par une hausse du F1 au seuil de décision 0,5.

7.5 Trajectoires du pruning OBD



(a) H1. (b) H2.

Figure 5 : F1 de validation avant et après chaque réentraînement OBD. Les scores sont recalculés après chaque tour. Pour H1, un dernier micro-tour permet d'atteindre exactement 50 % après les arrondis en nombres entiers de poids.

La trajectoire de H1 reste stable jusqu'à 40 % de sparsité. Au voisinage de 50 %, le F1 de validation passe de 0,6987 juste après le cinquième pruning à 0,7440 après réentraînement : la phase de cicatrisation est ici déterminante. H2 est moins régulier. Son F1 final vaut 0,7437 avant le dernier réentraînement et 0,7355 après. Le modèle restauré minimise la loss parmi les trois nouvelles époques, mais cette règle ne garantit ni de surpasser l'état avant réentraînement ni de maximiser le F1. OBD préserve donc globalement la qualité à 50 %, sans rendre chaque tour individuellement bénéfique.

7.6 Comportement spécifique de MINT

La figure 6 montre que le masque MINT modifie fortement l'échelle des activations avant adaptation des poids restants. Le F1 et la loss de MINT-M2 se dégradent simultanément, puis MINT-M3 retrouve une loss de test de 0,5409, proche de celle de M1 (0,5381), et dépasse son F1. La loss de validation du réentraînement atteint son minimum à l'époque 7 ; les trois dernières époques ne l'améliorent plus. L'état restauré est donc bien antérieur à la dernière mise à jour affichée.

Les saliences OBD s'étendent sur de nombreux ordres de grandeur. Cette forte asymétrie fournit une population importante de poids de très faible salience, ce qui est cohérent avec la bonne tenue du modèle pendant les premiers tours. Les scores MINT sont plus discrets, car l'estimateur dépend du nombre entier d'arêtes croisées parmi $m = 64$ observations. Les blocs prunés ont, par construction, des scores plus faibles que les blocs conservés. La dernière couche n'annule que 37,5 % de ses poids contre environ 50 % dans les deux couches cachées, car elle ne contient que huit blocs et le nombre de blocs supprimés doit être entier.

7.7 ROC et effet du seuil de décision

Les variantes finales de H1 ont des ROC-AUC comprises entre 0,7989 et 0,8102, et celles de H2 entre 0,8027 et 0,8048. Les courbes sont donc proches malgré les différences de F1. MINT-M2

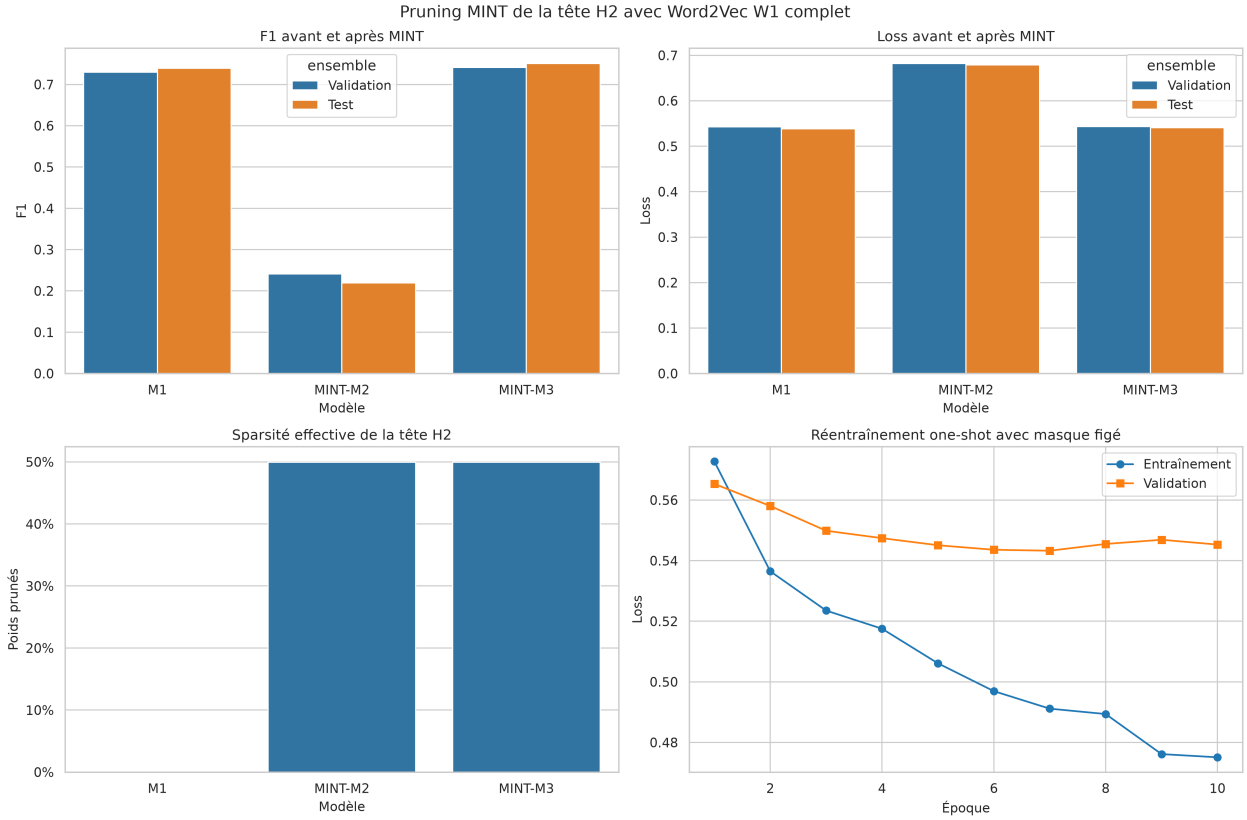
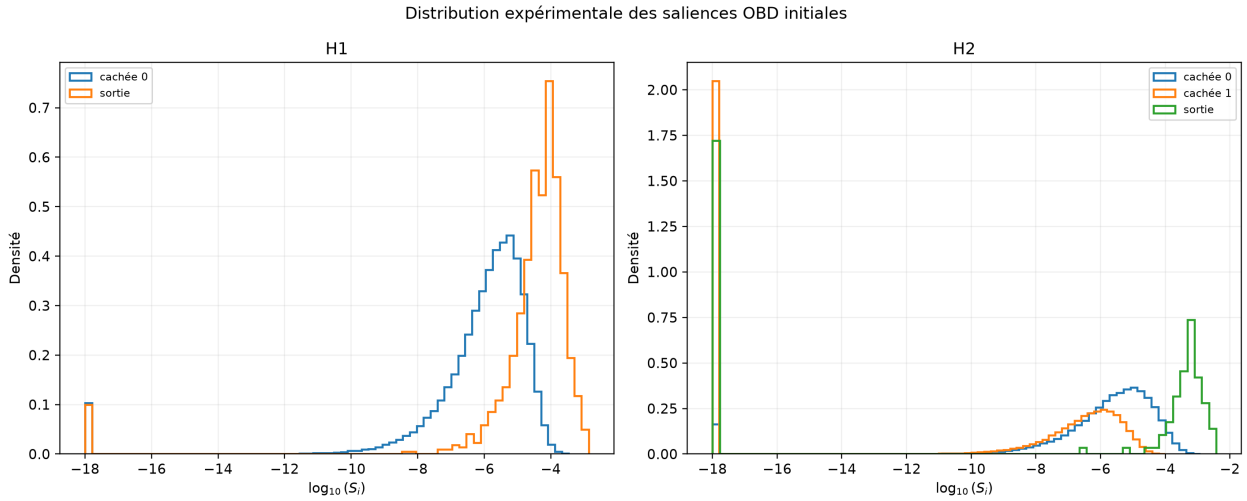
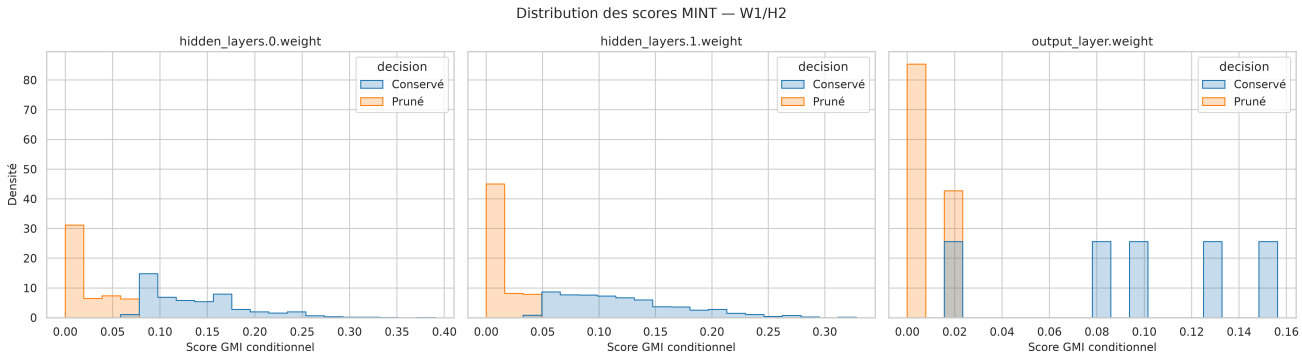


Figure 6 : Synthèse de MINT sur H2 : F1, loss, sparsité et courbes du réentraînement one-shot. MINT-M2 est le modèle immédiatement masqué ; MINT-M3 utilise exactement le même masque après dix époques de réentraînement contraint.

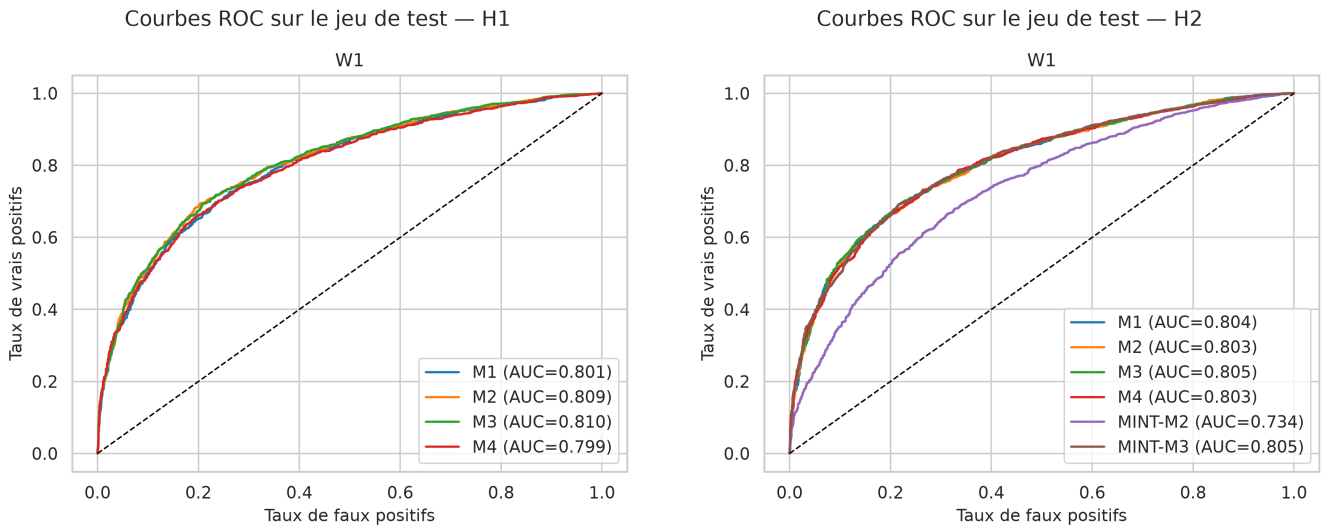


(a) Saliences OBD initiales en échelle logarithmique.



(b) Scores MINT conservés et prunés par couche.

Figure 7 : Distributions des scores propres aux deux méthodes. Leurs échelles et leurs significations diffèrent : OBD approxime une hausse locale de loss par poids, tandis que MINT mesure une dépendance conditionnelle par bloc. Une comparaison verticale directe de leurs valeurs brutes serait donc incorrecte.



(a) H1.

(b) H2, avec les variantes MINT.

Figure 8 : Courbes ROC sur le jeu de test. L'aire sous la courbe mesure le classement des exemples sur tous les seuils, contrairement au F1 et à l'accuracy calculés au seuil fixe 0,5.

constitue l'exception : son ROC-AUC de 0,7336 reste supérieure au hasard alors que son F1 vaut seulement 0,2192. Une partie de son effondrement provient ainsi du seuil et de la calibration, mais la baisse d'AUC montre qu'il perd aussi une capacité de classement. MINT-M3 restaure les deux aspects.

7.8 Compromis qualité–mémoire et qualité–calcul

Dans la vue tête seule, toutes les solutions réduites se situent près de 50 % du coût de M1. La qualité permet alors de les départager : H1/M2 et H2/MINT-M3 maximisent le F1, tandis que H1/M3 et H2/M1 maximisent l'accuracy. Le passage à la vue pipeline rapproche horizontalement les solutions de M1, mais ne change pas leur ordre. Ces courbes répondent à la question du nombre de paramètres ou de MAC *potentiellement* évitables ; elles ne suffisent pas à conclure sur le déploiement.

7.9 Critères ajustés et sensibilité au coefficient alpha

Avec $\alpha = 0{,}4$, H1/M3 obtient la plus faible loss ajustée (0,8342), devant M2 (0,8367) et M4 (0,8428). Pour H2, MINT-M3 (0,8015) et M4 (0,8018) sont pratiquement à égalité. M1 conserve la meilleure loss brute de H2, mais sa pénalisation de complexité porte sa loss ajustée à 0,9381. MINT-M2 reste mauvais (0,9392) : réduire le nombre de poids ne compense pas une perte prédictive aussi importante.

La figure 14 et la figure 15 ajustent le F1 à partir du nombre de paramètres. La figure 16 utilise au contraire le coût de calcul : la pénalité est le ratio entre le nombre de MAC effectives idéales de la tête considérée et celui de la tête dense M1. Cette quantité représente des opérations théoriquement évitables ; elle ne correspond pas à la latence mesurée, puisque les couches PyTorch restent denses.

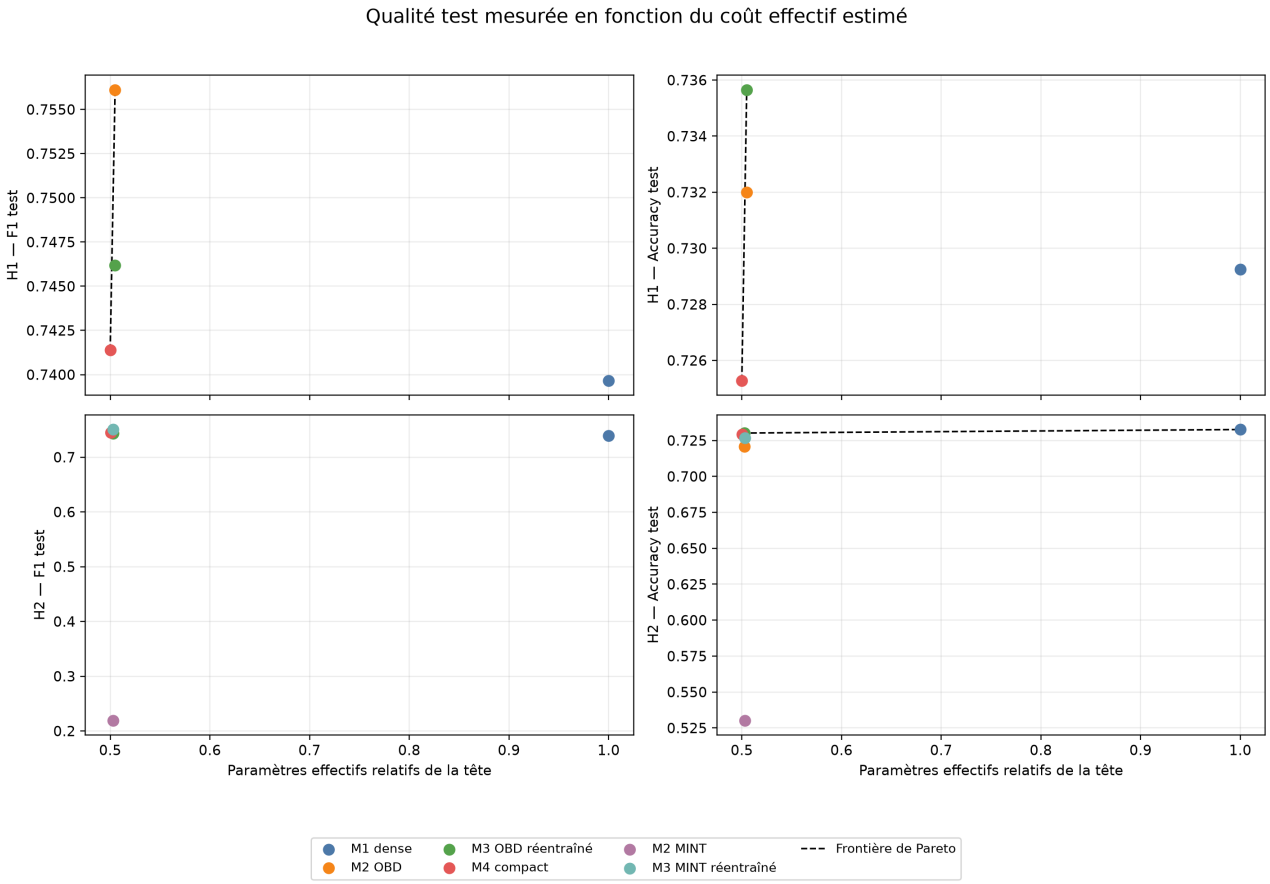


Figure 9 : F1 et accuracy de test en fonction des paramètres effectifs de la tête, normalisés par M1. Les pointillés relient les solutions non dominées. M4 est compté avec ses dimensions physiques réduites ; M2 et M3 sont comptés selon leur nombre idéal de poids actifs.

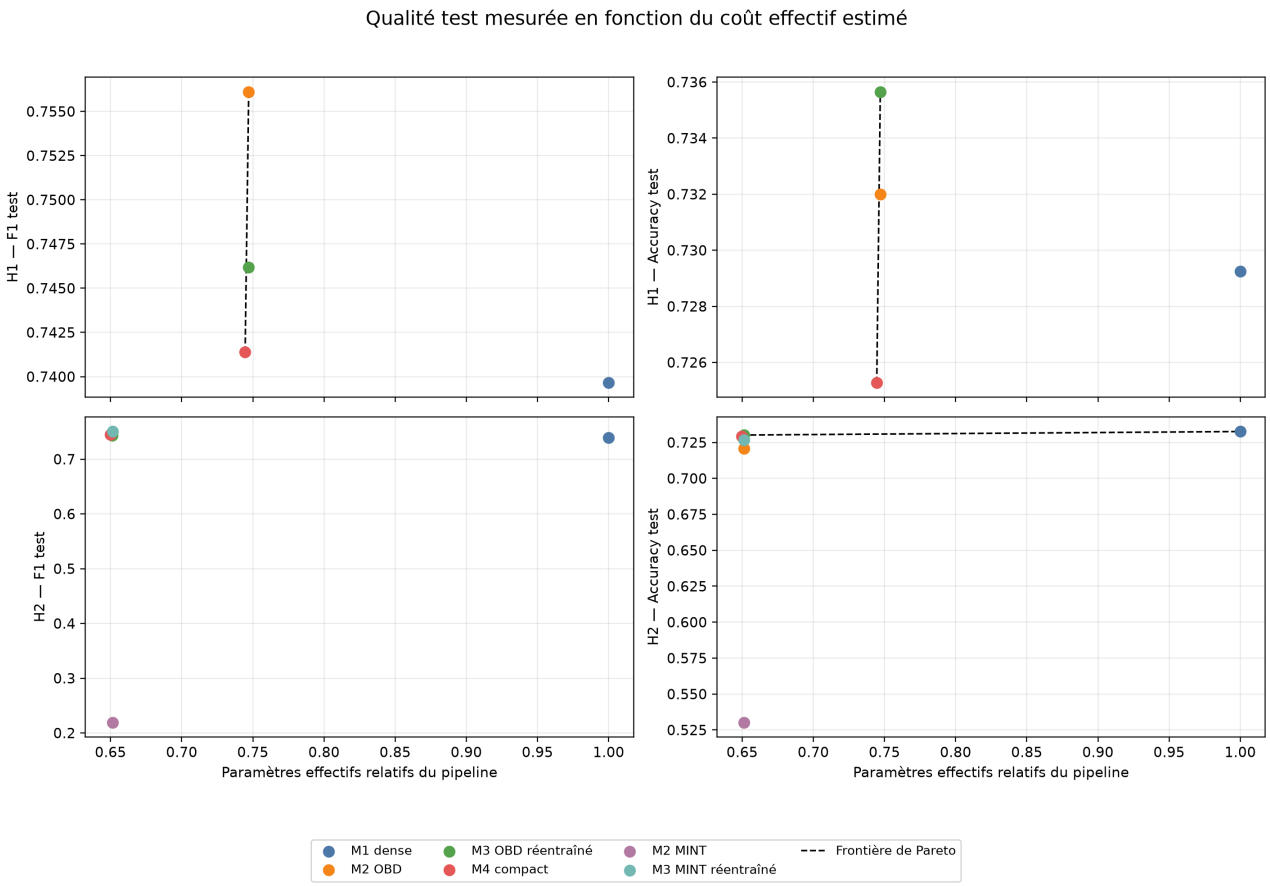


Figure 10 : Même compromis en incluant les 100 000 paramètres fixes de W1. Les modèles H1 compressés conservent environ 74,5 % du coût de M1 ; les modèles H2 compressés en conservent environ 65 %. MINT-M2 est dominé en raison de sa forte perte de qualité.

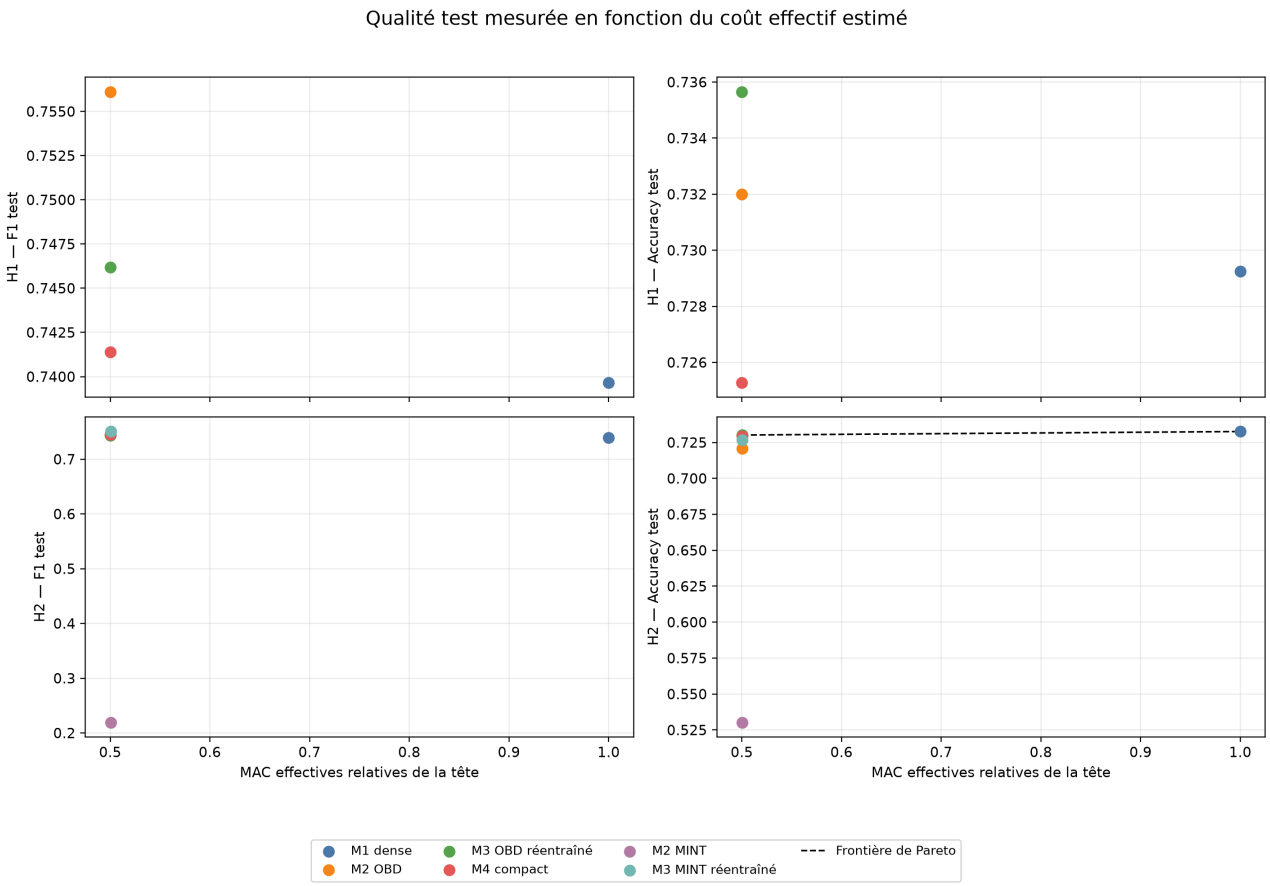
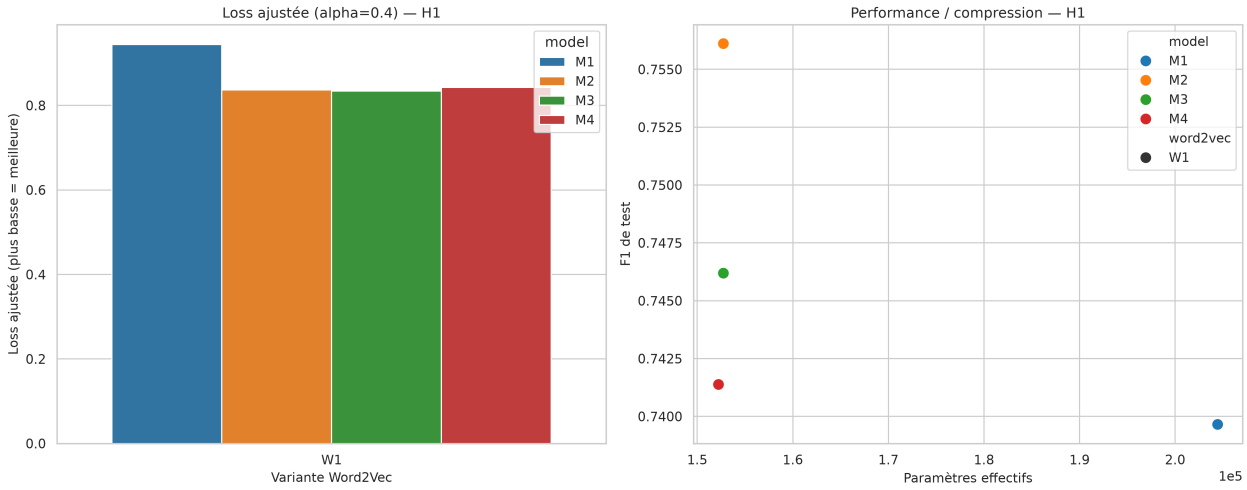
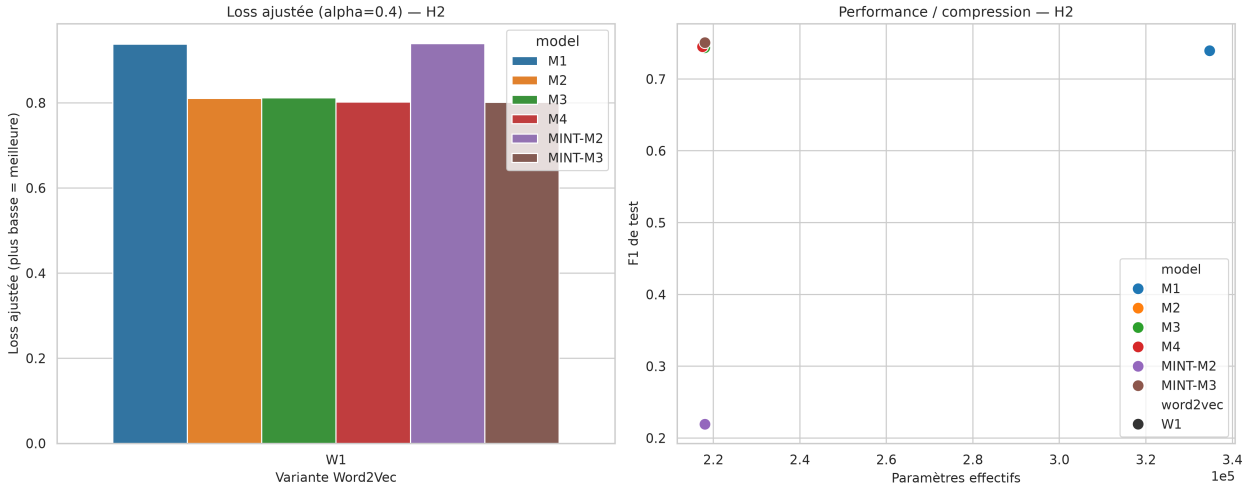


Figure 11 : Qualité de test en fonction des MAC effectives idéales de la tête. Pour les masques OBD et MINT, l'abscisse suppose qu'un moteur sparse sait omettre les multiplications par zéro ; elle ne représente donc pas la quantité de calcul réellement exécutée par PyTorch dense.



(a) H1.



(b) H2.

Figure 12 : Loss ajustée (à gauche) et F1 brut en fonction des paramètres effectifs (à droite). L'ajustement repose sur le nombre de paramètres effectifs du pipeline, backbone compris : $\mathcal{L}_{\text{ajustée}} = \mathcal{L}_{\text{test}} + 0{,}4\, P^{\text{eff}}_{\text{pipeline}} / P^{\text{M1}}_{\text{pipeline}}$. Il ne dépend pas du nombre de MAC ; une loss ajustée plus faible est meilleure.

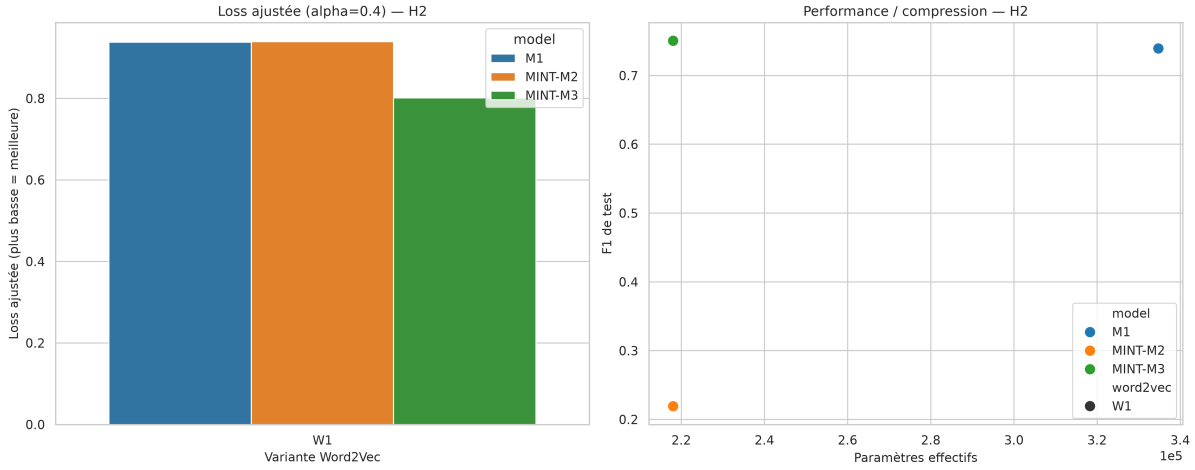


Figure 13 : Vue ciblée de la loss ajustée pour M1, MINT-M2 et MINT-M3. L'ajustement pénalise le nombre de paramètres effectifs du pipeline, backbone compris, et non le nombre de MAC. Cette figure isole l'effet du réentraînement à masque MINT constant : M2 et M3 ont le même nombre de paramètres, donc toute leur différence provient de la qualité retrouvée pendant la cicatrisation.

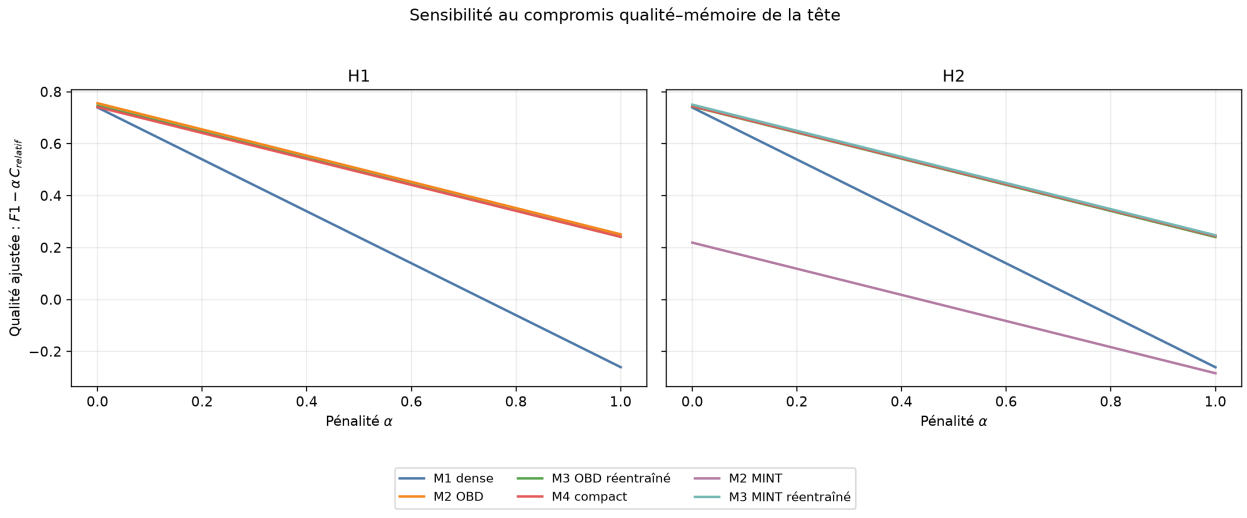


Figure 14 : F1 ajusté en fonction de α à partir du nombre de paramètres effectifs de la tête : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, P_H^{\text{eff}} / P_H^{\text{M1}}$. L'ajustement porte donc sur les paramètres, et non sur les MAC. Sur $[0, 1]$, H1/M2 et H2/MINT-M3 restent les meilleures solutions.

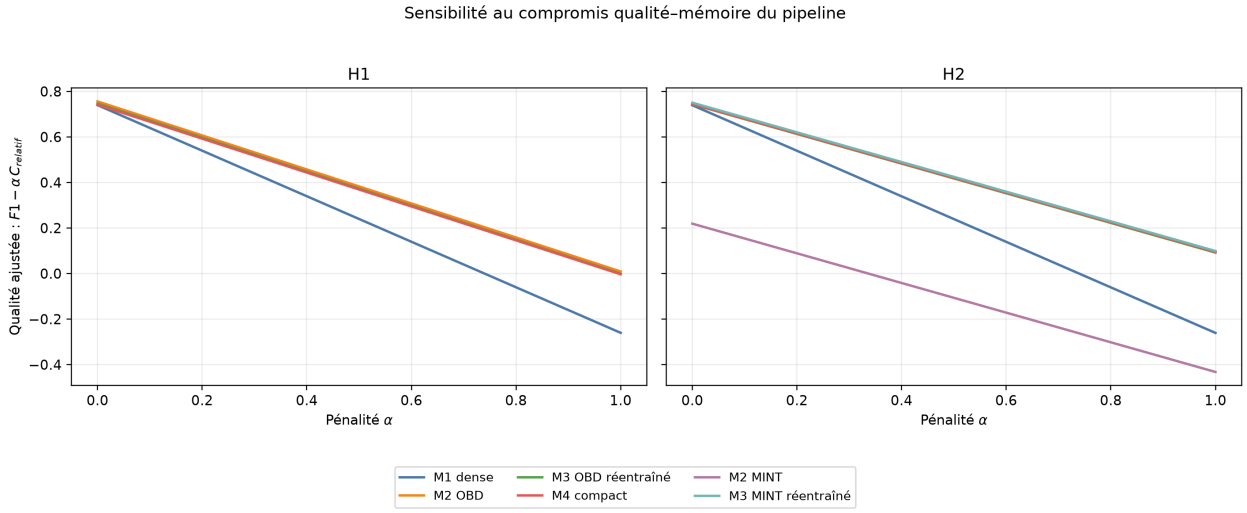


Figure 15 : F1 ajusté à partir du nombre de paramètres effectifs du pipeline complet : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, P^{\text{eff}}_{\text{pipeline}} / P^{\text{M1}}_{\text{pipeline}}$. Cet ajustement porte sur les paramètres, et non sur les MAC. Le coût fixe de W1 réduit la pente par rapport à la vue tête seule.

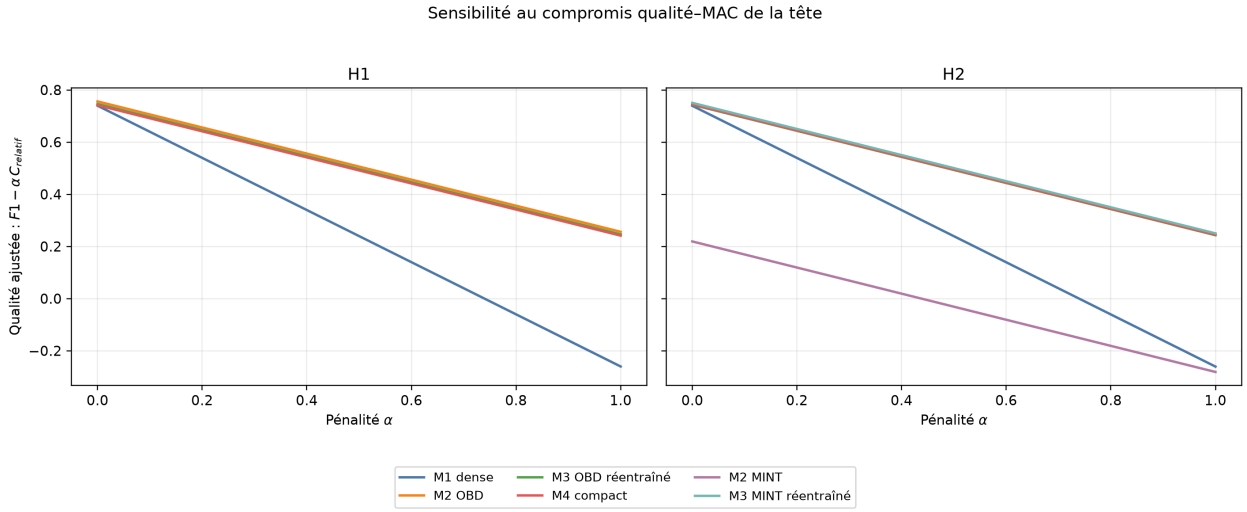


Figure 16 : F1 ajusté à partir du nombre d'opérations de la tête, exprimé en MAC effectives idéales : $F1_{\text{ajusté}} = F1 - \alpha\, C^{\text{eff}}_{H} / C^{\text{M1}}_{H}$. Cet ajustement porte donc sur les opérations, et non sur le nombre de paramètres. Les courbes restent proches de celles de la mémoire tête seule, car chaque poids actif d'une couche linéaire correspond ici à une MAC potentielle.

Synthèse selon l'accuracy ajustée. Pour compléter les courbes de F1, le tableau 8 applique le même principe à l'accuracy de test avec $\alpha = 0{,}4$. Les trois scores sont respectivement pénalisés par le ratio de paramètres effectifs de la tête, le ratio de paramètres effectifs du pipeline et le ratio de MAC effectives idéales de la tête, chaque ratio étant normalisé par M1. Ces valeurs sont des critères de classement, et non des pourcentages d'accuracy.

Tête	Modèle	Accuracy brute	$\mathrm{Acc}_\alpha^{P_H}$	$\mathrm{Acc}_\alpha^{P_{\text{pipeline}}}$	$\mathrm{Acc}_\alpha^{\mathrm{MAC}_H}$
H1	M1	72,92 %	0,3292	0,3292	0,3292
H1	M2 OBD	73,20 %	0,5300	0,4332	0,5320
H1	M3 OBD	73,57 %	**0,5337**	**0,4368**	**0,5357**
H1	M4	72,53 %	0,5253	0,4275	0,5253
H2	M1	73,26 %	0,3326	0,3326	0,3326
H2	M2 OBD	72,07 %	0,5196	0,4602	0,5206
H2	M3 OBD	73,02 %	**0,5291**	**0,4696**	**0,5300**
H2	M4	72,92 %	0,5290	0,4693	0,5291
H2	MINT-M2	53,02 %	0,3291	0,2697	0,3300
H2	MINT-M3	72,68 %	0,5256	0,4662	0,5266

Table 8 : Accuracy ajustée avec $\alpha = 0{,}4$. Les colonnes pénalisent, de gauche à droite, le nombre de paramètres effectifs de la tête, le nombre de paramètres effectifs du pipeline complet et le nombre de MAC effectives idéales de la tête. Les valeurs en gras indiquent le meilleur modèle de chaque tête pour le critère considéré.

OBD-M3 maximise les trois formes d'accuracy ajustée pour H1 comme pour H2. Sur H2, l'écart avec M4 reste toutefois inférieur à 0,001 pour les trois critères : ce classement très fin ne doit donc pas être interprété comme un avantage statistiquement établi avec une seule graine.

Pour les courbes de F1, l'analyse de sensibilité ne fait pas apparaître de changement de vainqueur sur $\alpha \in [0, 1]$. Ce constat ne signifie pas que le choix de α est sans importance : il résulte du fait que les variantes réduites ont presque toutes la même cible de capacité. L'intérêt principal de ces figures est alors de montrer à quelle vitesse M1, plus coûteux, est dominé lorsque la compression reçoit un poids croissant.

7.10 Coût hors ligne du scoring

OBD demande 0,85 seconde pour H1 et 1,41 seconde pour H2. MINT demande 230,1 secondes sur H2, soit environ 163 fois le temps de scoring OBD de la même tête. La première couche

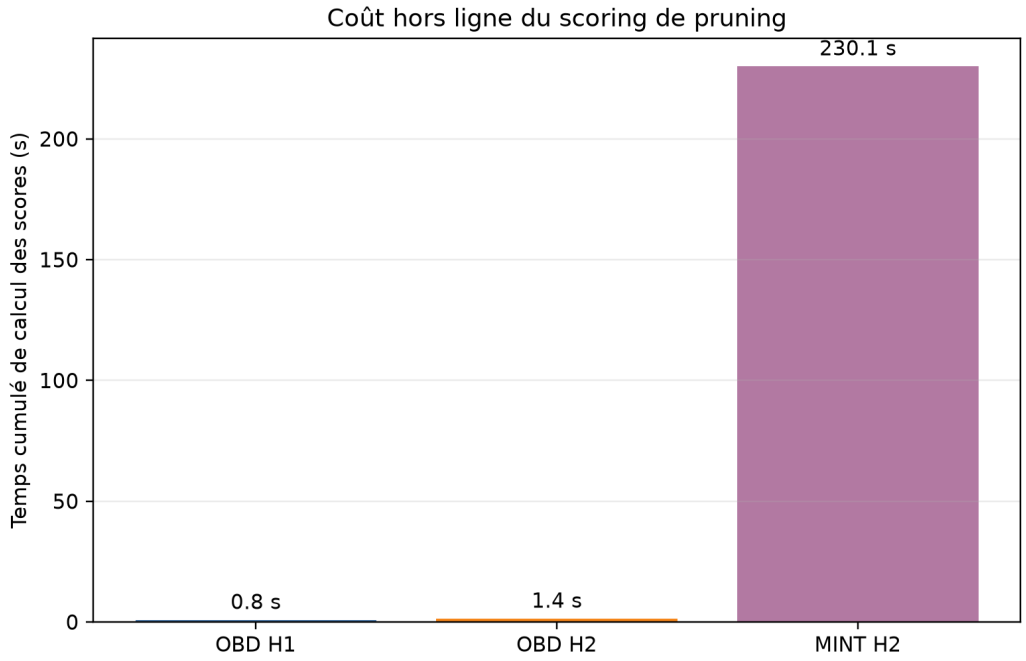


Figure 17 : Temps cumulé de calcul des scores. OBD inclut tous les tours de scoring itératif ; MINT inclut les 12 296 estimations GMI de ses trois couches, mais pas le réentraînement commun aux comparaisons de qualité.

concentre 186,2 secondes et la deuxième 43,7 secondes ; la sortie ne demande que 0,15 seconde. Ce déséquilibre s'explique par le nombre d'unités aval et donc de blocs à scorer. Dans cette implémentation, le meilleur F1 de MINT-M3 s'accompagne ainsi d'un coût hors ligne très supérieur.

7.11 Gains idéaux et gains réellement observés

Les mesures de latence sont effectuées sur CPU AMD Ryzen AI 9 365, sans CUDA, avec PyTorch configuré sur 10 threads. Elles utilisent 2 048 textes de test déjà tokenisés, des batches de 512, deux passages d'échauffement et la médiane de sept répétitions. Le temps par texte est donc un temps *amorti dans un batch*, et non la latence d'une requête isolée. Le temps du pipeline additionne l'agrégation des embeddings et la tête ; la tokenisation est exclue. La taille mesurée est celle d'un artefact d'inférence dense contenant la table d'entrée W1 et l'état du classifieur, sans table CBOW de sortie ni masque auxiliaire.

Le résultat central de la figure 18 est l'absence de gain réel pour les masques. OBD-M2, OBD-M3, MINT-M2 et MINT-M3 occupent exactement la même taille sérialisée que H2/M1 et leurs temps diffèrent de moins de 0,2 %. PyTorch exécute toujours les matrices complètes. M4 réduit au contraire la taille de l'artefact H2 de 34,95 %, la latence de la tête de 42,27 % et celle du pipeline de 12,83 %. Pour H1, M4 réduit respectivement ces quantités de 25,47 %, 45,87 % et 9,35 %.

Le backbone explique l'écart entre la tête et le pipeline : son agrégation demande environ 13,08 μs par texte dans ce protocole, quel que soit le classifieur. Une forte réduction du temps de la tête devient donc une réduction plus modeste du temps bout en bout.

Tête	Modèle	Tête (μs/texte)	Pipeline (μs/texte)	Artefact (KiB)
H1	M1	3,350	16,432	801,0
H1	M2 OBD	3,195	16,277	801,0
H1	M3 OBD	3,197	16,280	801,0
H1	M4	1,813	14,896	597,0
H2	M1	5,701	18,784	1 310,4
H2	M2 OBD	5,710	18,792	1 310,4
H2	M3 OBD	5,707	18,790	1 310,4
H2	M4	3,291	16,374	852,4
H2	MINT-M2	5,704	18,786	1 310,4
H2	MINT-M3	5,707	18,790	1 310,4

Table 9 : Mesures physiques du format dense actuel. Les faibles différences entre variantes de même architecture sont du même ordre que la variabilité d'un microbenchmark et ne doivent pas être interprétées comme une accélération due aux zéros.

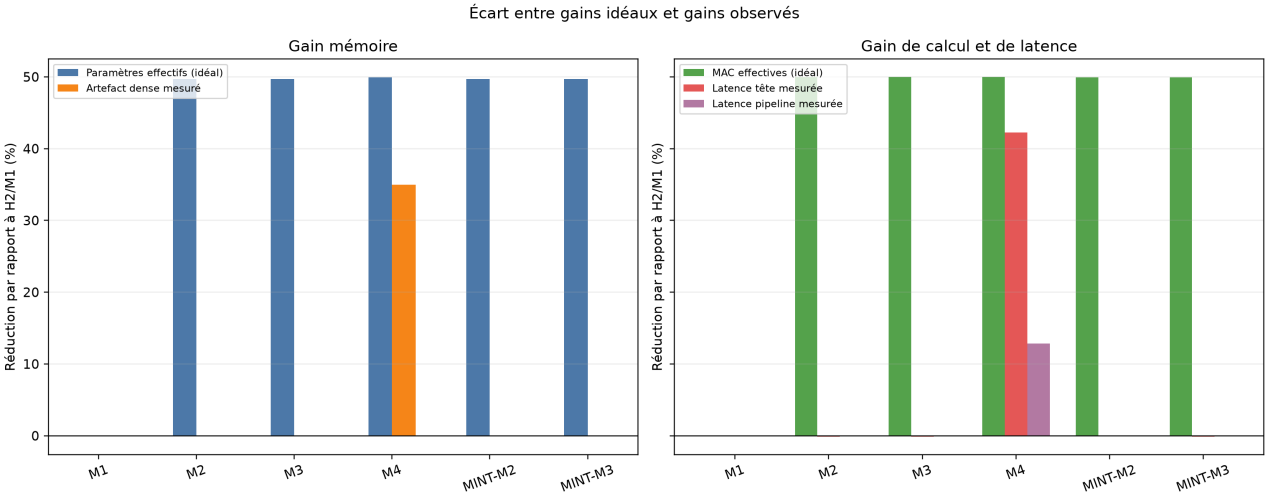


Figure 18 : Réductions idéales et observées pour H2, relativement à M1. Les masques OBD et MINT divisent par deux les paramètres et MAC effectifs théoriques, mais les tenseurs denses conservent leur taille et leur temps d'exécution. Seule M4 modifie physiquement les dimensions.

7.12 Robustesse sur cinq graines

Le run de la graine 42 permet d'étudier les trajectoires, les distributions de scores et les coûts avec un niveau de détail fin. Pour vérifier que son classement ne dépend pas d'une initialisation particulière, le protocole de la sous-section 6.5 répète ensuite les entraînements avec les graines 42 à 46. Le backbone W1, les vecteurs et les trois partitions de données restent fixes. Le tableau 10 rapporte donc une variabilité algorithmique, et non une variabilité due au choix du corpus ou du jeu de test.

Tête	Modèle	Loss	Accuracy	F1	s^2_{F1}	ROC-AUC
H1	M1	$0{,}5400 \pm 0{,}0044$	$73{,}15 \pm 0{,}39\,\%$	$0{,}7456 \pm 0{,}0048$	$2{,}30 \times 10^{-5}$	$0{,}8045 \pm 0{,}0040$
H1	M2 OBD	$\mathbf{0{,}5328 \pm 0{,}0023}$	$\mathbf{73{,}47 \pm 0{,}15\,\%}$	$0{,}7491 \pm 0{,}0032$	$1{,}04 \times 10^{-5}$	$\mathbf{0{,}8115 \pm 0{,}0023}$
H1	M3 OBD	$0{,}5337 \pm 0{,}0019$	$73{,}46 \pm 0{,}23\,\%$	$\mathbf{0{,}7512 \pm 0{,}0048}$	$2{,}32 \times 10^{-5}$	$0{,}8108 \pm 0{,}0020$
H1	M4	$0{,}5411 \pm 0{,}0034$	$72{,}89 \pm 0{,}51\,\%$	$0{,}7463 \pm 0{,}0050$	$2{,}49 \times 10^{-5}$	$0{,}8037 \pm 0{,}0034$
H2	M1	$0{,}5486 \pm 0{,}0063$	$72{,}73 \pm 0{,}61\,\%$	$0{,}7321 \pm 0{,}0082$	$6{,}78 \times 10^{-5}$	$0{,}8009 \pm 0{,}0035$
H2	M2 OBD	$0{,}5632 \pm 0{,}0159$	$72{,}75 \pm 0{,}39\,\%$	$0{,}7325 \pm 0{,}0111$	$1{,}23 \times 10^{-4}$	$0{,}7982 \pm 0{,}0070$
H2	M3 OBD	$0{,}5716 \pm 0{,}0172$	$72{,}63 \pm 0{,}47\,\%$	$0{,}7371 \pm 0{,}0068$	$4{,}69 \times 10^{-5}$	$0{,}7992 \pm 0{,}0078$
H2	M4	$0{,}5510 \pm 0{,}0096$	$71{,}97 \pm 1{,}39\,\%$	$0{,}7345 \pm 0{,}0100$	$9{,}92 \times 10^{-5}$	$0{,}7938 \pm 0{,}0114$
H2	MINT-M2	$0{,}6873 \pm 0{,}0187$	$52{,}60 \pm 2{,}72\,\%$	$0{,}2028 \pm 0{,}0938$	$8{,}79 \times 10^{-3}$	$0{,}7208 \pm 0{,}0149$
H2	MINT-M3	$\mathbf{0{,}5394 \pm 0{,}0019}$	$\mathbf{72{,}89 \pm 0{,}56\,\%}$	$\mathbf{0{,}7430 \pm 0{,}0101}$	$1{,}03 \times 10^{-4}$	$\mathbf{0{,}8045 \pm 0{,}0027}$

Table 10 : Métriques de test sur cinq graines. Chaque valeur est la moyenne ± l'écart-type empirique ; s^2_{F1} donne explicitement la variance du F1. Les valeurs en gras sont les meilleures moyennes de chaque tête, sans préjuger de la portée statistique de leur écart. Les variances et les intervalles des autres métriques restent disponibles dans les artefacts.

Le classement moyen des accuracies ajustées est donné dans le tableau 11. Le passage de la graine unique aux cinq répétitions remplace H1/OBD-M3 par H1/OBD-M2 et H2/OBD-M3 par H2/MINT-M3. Ces inversions restent toutefois minuscules : l'intervalle apparié entre les deux modèles de tête pour le score ajusté contient zéro dans chaque cas.

Tête	Meilleur modèle moyen	$\mathrm{Acc}_\alpha^{P_H}$	$\mathrm{Acc}_\alpha^{P_{\text{pipeline}}}$	$\mathrm{Acc}_\alpha^{\mathrm{MAC}_H}$
H1	M2 OBD	0,5327	0,4359	0,5347
H2	MINT-M3	0,5277	0,4683	0,5287

Table 11 : Meilleurs modèles selon l'accuracy ajustée moyenne sur cinq graines, avec $\alpha = 0{,}4$. Les trois colonnes pénalisent respectivement les paramètres effectifs de la tête, ceux du pipeline et les MAC effectives idéales de la tête.

7.13 Réponses aux questions expérimentales et limites

Les cinq questions de la sous-section 5.9 reçoivent les réponses suivantes. OBD peut retirer environ la moitié des poids sans perte de F1 sur le test ; MINT provoque en revanche une perte im-

médiate majeure. Le réentraînement récupère entièrement cette perte pour MINT, mais n'améliore pas systématiquement OBD. À coût effectif presque identique, H1/M2 et H2/MINT-M3 obtiennent les meilleurs F1. Les gains théoriques des masques ne se traduisent pas en gains physiques dans le format dense ; M4 constitue la seule compression immédiatement exploitable. Enfin, le scoring MINT est deux ordres de grandeur plus lent que celui d'OBD dans cette configuration.

Les répétitions tempèrent cependant le classement du run détaillé. Avec cinq graines, aucun gain apparié de F1 ou d'accuracy des modèles finaux n'a un intervalle à 95 % excluant zéro. Le split et W1 restent fixes : les intervalles mesurent uniquement la variabilité algorithmique et leur faible effectif ne permet pas une comparaison statistique définitive. Le batch OBD est toujours constitué des 256 premiers exemples d'entraînement, tandis que chaque score MINT repose sur une seule permutation. Enfin, les temps sont des microbenchmarks CPU amortis, sans mesure d'énergie ni de pic mémoire. Ces limites n'invalident ni la proximité moyenne des F1 après réentraînement, ni le constat structurel sur les tenseurs denses, mais elles interdisent de transformer le classement fin des méthodes en conclusion générale.

8 Conclusion et perspectives

8.1 Conclusion

Ce travail avait pour objectif d'étudier le compromis entre qualité de classification, mémoire et calcul lors de la compression d'une tête de classification de sentiments. Un pipeline reproductible a été construit autour d'un tokenizer BPE, d'un backbone CBOW figé et de deux têtes neuronales. Cette séparation a permis de modifier uniquement le classifieur tout en conservant exactement les mêmes représentations d'entrée. Deux critères de pruning ont été comparés : OBD, fondé sur une approximation diagonale de la Hessienne de la loss, et MINT, fondé sur une estimation géométrique de l'information mutuelle conditionnelle entre activations.

Les expériences montrent qu'une cible proche de 50 % de poids supprimés est compatible avec le maintien de la performance finale. Sur cinq graines, H1/OBD-M3 atteint un F1 de $0{,}7512 \pm 0{,}0048$ contre $0{,}7456 \pm 0{,}0048$ pour M1. Sur H2, MINT-M3 atteint $0{,}7430 \pm 0{,}0101$ contre $0{,}7321 \pm 0{,}0082$. Les intervalles des différences appariées contiennent néanmoins zéro et de faibles valeurs négatives. Avec cinq graines, les résultats sont donc compatibles avec une légère baisse, une absence d'effet ou une hausse du F1 ; ils ne démontrent formellement ni une amélioration, ni une non-dégradation, ni un effet de régularisation dû au seul masque. MINT se distingue par une forte fragilité immédiate : avant réentraînement, son F1 moyen tombe à $0{,}2028 \pm 0{,}0938$. OBD produit un masque directement plus stable et son scoring est environ 163 fois plus rapide que celui de MINT sur H2.

La conclusion la plus importante concerne la différence entre sparsité et compression déployable. Les masques divisent par deux le nombre idéal de paramètres et de MAC de la tête, mais ils ne changent ni la forme des tenseurs, ni la taille de l'artefact dense, ni sa latence. La petite architecture M4, entraînée directement, obtient un F1 moyen de $0{,}7345 \pm 0{,}0100$ sur H2 tout en réduisant réellement la taille de l'artefact de 34,95 % et la latence bout en bout de 12,83 %. Dans l'environnement actuel, M4 offre donc le compromis le plus immédiatement exploitable. OBD et MINT identifient des sous-réseaux performants, mais leur potentiel ne deviendra un gain matériel qu'après une conversion vers une représentation ou une architecture qui exploite les zéros.

8.2 Retours d'expérience

Ce projet a d'abord mis en évidence l'importance de formaliser précisément ce que signifie *comprimer*. Compter les poids non nuls est utile pour comparer les masques, mais ne renseigne pas à lui seul sur la mémoire physique ou le temps d'exécution. L'ajout de deux vues — tête seule et pipeline complet — puis de mesures de latence et de stockage a évité de confondre un gain algorithmique idéal avec un gain effectivement obtenu.

La mise en œuvre d'OBD a permis d'approfondir l'autodifférentiation d'ordre deux, les produits Hessienne–vecteur et l'estimation stochastique de la diagonale. Celle de MINT a demandé de relier une définition informationnelle à des objets calculables : activations standardisées, bootstrap conditionnel par plus proche voisin et statistique de Friedman–Rafsky sur un arbre couvrant minimal. Leur comparaison a aussi montré qu'une méthode plus riche conceptuellement n'est pas automatiquement plus efficace : le coût de scoring, la sensibilité au masque et le besoin de réentraînement font partie intégrante du bilan.

Enfin, la construction d'un pipeline unique, appuyé sur une configuration centralisée et des artefacts archivés, a renforcé la reproductibilité du travail. La principale difficulté n'a pas seule-

ment été d'obtenir une bonne métrique, mais de garantir que les modèles comparés utilisent les mêmes données, le même backbone, la même cible de capacité et des définitions cohérentes de la complexité.

8.3 Perspectives

La première perspective est statistique. Les cinq graines actuelles pourraient être étendues à un effectif plus important, puis complétées par plusieurs splits ou une validation croisée afin de ne plus conditionner l'analyse à un unique jeu de test et à un unique W1. Le batch de scoring OBD devra être tiré explicitement, et les scores MINT devront être moyennés sur plusieurs partitions afin d'estimer leur stabilité interne. Une correction des comparaisons multiples et une calibration du seuil de classification sur la validation permettraient également de séparer la perte de classement d'un simple déplacement des probabilités après pruning.

La deuxième perspective consiste à transformer la sparsité en gain physique. Trois voies peuvent être comparées : stockage sparse des matrices, noyaux d'inférence spécialisés et pruning structuré supprimant des groupes complets d'unités. Cette dernière solution permettrait de reconstruire une tête compacte à partir du masque, puis de la comparer à M4 à dimensions et conditions d'entraînement contrôlées. Les mesures devraient alors couvrir plusieurs tailles de batch, le CPU et le GPU, la mémoire maximale et, si possible, l'énergie consommée.

La troisième perspective concerne les critères de scoring. Le calcul MINT actuel répète une estimation géométrique pour chaque couple unité–groupe. La mise en cache des distances, la parallélisation des blocs ou la réduction de dimension du conditionnement pourraient diminuer ses 230 secondes de scoring. Plus généralement, OBD et MINT pourraient être comparés à des scores fondés sur la magnitude, sur une approximation du premier ordre par le gradient, sur l'information de Fisher ou sur une approximation tenant compte des termes hors diagonale de la Hessienne. Des critères directement définis sur des neurones ou des blocs seraient également cohérents avec l'objectif d'obtenir une architecture physiquement compacte. La comparaison devrait conserver la même sparsité cible, le même budget de réentraînement et les mêmes graines.

Une autre limite importante se situe avant la tête de classification. Le pipeline représente actuellement un texte par la moyenne des embeddings de ses unités BPE. Cette opération est simple et peu coûteuse, mais elle est invariante à leur permutation : les phrases « le chien mord l'homme » et « l'homme mord le chien » produiraient le même vecteur si elles contenaient exactement les mêmes unités. Or leur interprétation dépend de l'ordre. Il serait donc pertinent de comparer la moyenne à une agrégation attentive munie d'informations de position, à un réseau convolutif capturant des motifs locaux, ou à un encodeur récurrent de type GRU ou LSTM. Ces méthodes remplaceraient le sac d'embeddings actuel par une représentation sensible à la séquence.

Cette évolution permettrait aussi d'étudier des têtes plus avancées, notamment un encodeur Transformer. Pour exploiter réellement l'ordre, celui-ci ne devrait pas recevoir le vecteur déjà moyenné, mais la séquence des embeddings W1, complétée par un encodage positionnel, puis produire une représentation globale par attention ou par un jeton dédié à la classification. W1 pourrait rester figé, conformément au périmètre du projet, tandis que le Transformer ferait partie de la tête à comprimer. Une telle architecture augmenterait cependant le coût initial du classifieur ; son gain de qualité devrait donc être rapporté à sa mémoire, à ses opérations et à sa latence réelles.

Le cadre expérimental pourrait enfin être étendu au multiclasse. Le problème actuel possède déjà deux classes, positive et négative, car les exemples neutres ont été retirés. Une première extension naturelle consisterait à les réintroduire pour obtenir $K = 3$, puis à considérer des jeux comportant davantage de classes. La tête produirait alors un logit par classe et serait entraînée avec une cross-entropy multiclasse. Le macro-F1, les rappels par classe et la matrice de confusion deviendraient essentiels pour vérifier qu'un score de pruning ne préserve pas seulement les classes majoritaires.

Une direction distincte consisterait à remplacer W1 par des représentations contextuelles préentraînées. Le backbone devrait toujours rester identique entre les variantes afin de conserver l'interprétabilité de la comparaison. Cette extension permettrait de vérifier si les conclusions obtenues avec CBOW — redondance importante de la tête, nécessité de cicatrisation et écart entre sparsité théorique et vitesse réelle — se maintiennent lorsque les représentations d'entrée sont elles-mêmes sensibles au contexte.

A Développement durable et responsabilité sociétale

A.1 Périmètre et sources de l'analyse

Cette annexe porte sur l'ENSIIE, établissement d'accueil du stage, et plus précisément sur le C19, où le projet a été réalisé. Elle s'appuie sur les documents publics de l'école : la page consacrée à sa démarche DD&RS, son rapport d'activité DD&RS 2022–2023, l'annonce du renouvellement de son label en 2025 et ses indicateurs sociaux. Ces documents sont complétés par des publications de l'ADEME, de l'Arcep, de l'Agence internationale de l'énergie et des ministères compétents. Ils permettent de distinguer les engagements institutionnels, les réalisations documentées et mon analyse personnelle de leurs limites [10, 13, 9].

A.2 Pressions exercées sur l'environnement

A.2.1 Enseignement supérieur, recherche et secteur numérique

Une école d'ingénieurs en informatique exerce d'abord les pressions communes à tout établissement d'enseignement supérieur : chauffage et électricité des bâtiments, déplacements quotidiens et professionnels, restauration, achats et déchets. Sa spécialisation ajoute une dépendance forte aux équipements électroniques, aux réseaux et aux centres de données. Les impacts ne se limitent donc pas à l'électricité consommée pendant un calcul. La fabrication des ordinateurs et serveurs mobilise des métaux, des minerais, de l'eau, des plastiques et de l'énergie ; leur extraction et leur transformation contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution, à l'artificialisation des sols et à la dégradation d'écosystèmes. La fin de vie crée enfin des déchets électriques et électroniques dont le traitement est complexe.

L'étude ADEME–Arcep estime qu'en 2022 le numérique représentait en France 29,5 $MtCO_2e$, soit 4,4 % de l'empreinte carbone nationale, et 51,5 TWh, soit 11 % de la consommation électrique. Elle attribue environ 50 % de l'empreinte carbone aux terminaux, 46 % aux centres de données et 4 % aux réseaux. La production des équipements mobiliserait en outre 117 millions de tonnes de ressources par an. Ces ordres de grandeur montrent que la prolongation de la durée de vie du matériel est au moins aussi importante que l'optimisation de son usage [1].

L'intelligence artificielle accentue la pression sur les centres de données. À l'échelle mondiale, ceux-ci ont consommé environ 415 TWh en 2024, soit 1,5 % de l'électricité mondiale. Le scénario central de l'Agence internationale de l'énergie atteint environ 945 TWh en 2030, l'IA constituant le principal moteur de cette croissance avec les autres services numériques [2]. Cette hausse comporte également des enjeux locaux : puissance du réseau électrique, eau utilisée directement ou indirectement pour le refroidissement, emprise foncière et conflits d'usage.

Les chiffres souvent associés à ChatGPT doivent néanmoins être maniés avec précaution. Le rapport de l'Arcep publié en 2026 recense, selon les modèles et les méthodes de calcul, des estimations allant approximativement de 0,3 à 4 Wh par requête. Cette amplitude ne décrit pas une valeur universelle : la longueur de la réponse, le matériel, le regroupement des requêtes, l'architecture et le lieu d'exécution changent le résultat. Le même rapport donne 1 287 MWh et 552 tCO_2e pour l'entraînement de GPT-3, contre 433 MWh et 30 tCO_2e pour BLOOM, deux modèles d'environ 175 milliards de paramètres. La différence illustre le rôle du matériel, du centre de données et du mix électrique, et montre pourquoi le nombre de paramètres ne constitue pas à lui seul une mesure

environnementale [3].

A.2.2 Spécificités de l'ENSIIE et du C19

À l'ENSIIE, les postes de travail, les salles d'enseignement, les serveurs et les déplacements constituent les principales sources directes ou indirectes de pression attendues. Le C19 concentre certaines d'entre elles : l'école y présente un centre de données, un parc informatique, des équipements de réalité virtuelle et augmentée, deux salles immersives, ainsi que des espaces de travail pour des projets et des jeunes entreprises. Ces ressources sont cohérentes avec une activité de formation et d'innovation, mais leur fabrication, leur renouvellement et leur utilisation doivent être inclus dans l'empreinte du site [11].

A.2.3 Spécificités de l'équipe et de la mission

La mission a mobilisé un poste CPU, du stockage local et une succession d'entraînements et d'évaluations. Elle reste sans commune mesure avec l'entraînement d'un grand modèle de langage : le corpus contient quelques dizaines de milliers de textes, le backbone CBOW est de petite taille et les expériences finales ont été exécutées sans GPU.

A.3 Cadre réglementaire et institutionnel

Plusieurs textes encadrent ces pressions, avec des niveaux d'obligation différents.

Le dispositif Éco Énergie Tertiaire, issu de la loi Élan, concerne les bâtiments ou ensembles de bâtiments accueillant au moins 1 000 m^2 d'activités tertiaires, notamment l'enseignement et les salles informatiques. Il fixe une réduction de la consommation d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010, avec un suivi annuel sur la plateforme OPERAT [30].

Pour le numérique, la loi visant à réduire son empreinte environnementale a conduit au Référentiel général d'écoconception des services numériques. Le RGESN propose 78 critères portant notamment sur l'utilité du service, l'architecture, l'hébergement, la limitation des ressources et la transparence environnementale. Il constitue un cadre opérationnel pertinent pour les logiciels et prototypes de recherche, même lorsque ceux-ci ne sont pas encore des services déployés [4].

A.4 Politique et actions de l'ENSIIE

A.4.1 Gouvernance et communication

L'ENSIIE s'est dotée d'une charte DD&RS en 2019. Sa démarche est portée par la direction, une personne chargée de mission et un comité de pilotage associant plusieurs parties prenantes. Elle couvre les cinq axes du référentiel national : stratégie et gouvernance, formation, recherche, environnement et politique sociale. L'école a obtenu le renouvellement de son label DD&RS en 2025 pour quatre ans. L'audit met notamment en avant la gouvernance, l'implication des élèves, la recherche liée à la transition, la végétalisation, la démarche bas carbone et la politique sociale [9].

A.4.2 Fonctionnement du campus

La charte prévoit de rationaliser l'énergie, l'eau et les matériaux, de poursuivre la rénovation énergétique, de réaliser des diagnostics écologiques, d'adopter des achats durables, d'organiser le tri par filières et de travailler sur les déplacements. Parmi les réalisations publiées figurent un bilan carbone portant sur 2018, un plan de mobilité inter-établissements, des poubelles de tri, un atelier de réparation informatique et la revégétalisation du square. Ces actions couvrent à la fois la sobriété d'usage, la durée de vie du matériel et la biodiversité locale [10, 13].

A.4.3 Formation, recherche et sensibilisation

L'intégration au cœur de métier est plus structurante que les seuls éco-gestes. Le rapport 2022–2023 indique que tous les élèves ont suivi un enseignement DD&RS depuis 2019 et que 170 élèves ont participé à la rentrée climat. Il cite des Fresques du climat, des ateliers 2tonnes, un cours sur les impacts environnementaux du numérique et des travaux menés avec la ville d'Évry-Courcouronnes. Du côté de la recherche, onze enseignants-chercheurs avaient déclaré des thématiques liées au DD&RS ; l'école participait également à Labos 1point5 et au GDS EcoInfo. Le C19 relie enfin recherche, innovation et territoire, ce que l'audit de 2025 identifie comme un point fort [13, 9].

Les documents établissent donc l'existence d'une offre de sensibilisation. En revanche, aucune session DD&RS propre à la courte période de ce stage n'apparaît dans le planning ou les artefacts du projet. Pour cette mission, la sensibilisation a surtout été indirecte, par l'étude du compromis entre qualité et ressources. Ce décalage constitue un point d'amélioration : un module bref d'accueil, accessible aussi aux stagiaires et intervenants temporaires, permettrait de présenter la politique du site, les consignes locales et la méthode de mesure attendue pour les projets numériques.

A.5 Lien entre la mission et la stratégie environnementale

La compression étudiée relève de l'écoconception algorithmique : réduire les paramètres peut limiter mémoire et calcul en inférence [3]. Les masques OBD et MINT suppriment environ la moitié des poids de H2, mais le format dense conserve la même taille et la même latence. À l'inverse, l'architecture compacte M4 réduit la taille du pipeline de 34,95 % et sa latence bout en bout de 12,83 %.

Le coût de calcul doit aussi être compté : le scoring H2 demande 1,41 s avec OBD contre 230,1 s avec MINT. Comme aucune énergie n'a été mesurée, ces résultats décrivent un potentiel de réduction, et non une économie en kilowattheures ou en émissions.

A.6 Responsabilité sociétale et usages du modèle

A.6.1 Données, vie privée et biais

Le corpus Hugging Face est sous licence Apache 2.0, mais sa provenance, son annotation et sa population sont peu documentées [34].

Le RGPD reste applicable aux données publiques : les fichiers doivent être contrôlés, minimisés et conservés pendant la seule durée utile [7].

La conversion en classification binaire et l'absence de métadonnées empêchent un audit fiable des biais ; un déploiement réel nécessiterait des données représentatives, une documentation des erreurs et une supervision humaine.

A.6.2 Politique sociale de l'établissement

La politique sociale de l'ENSIIE couvre égalité, diversité, accessibilité et prévention des violences. Les indicateurs disponibles mentionnent 20 % de femmes parmi les élèves, 18 % parmi les diplômés 2024–2025 et un écart de salaire moyen d'environ 4,5 % en 2023 [12].

Ces indicateurs rendent le suivi possible, mais confirment que la féminisation et l'inclusion restent des objectifs à poursuivre.

A.7 Analyse critique et leviers d'amélioration

L'ENSIIE dispose d'une gouvernance DD&RS structurée et d'actions dans la formation, la recherche et le campus.

La limite principale est l'absence de séries publiques récentes sur l'énergie, l'eau, les mobilités, les achats et le numérique, qui empêche de mesurer les effets réels des actions.

Trois leviers permettraient d'aller plus loin :

1. **Mesurer et publier une trajectoire.** Un bilan annuel par grands postes, rapporté aux usagers et aux surfaces, rendrait les progrès vérifiables.
2. **Piloter le numérique du C19.** La durée de vie, la réparabilité, l'énergie et la fin de vie du matériel et du centre de données devraient être suivies par des indicateurs.
3. **Documenter les projets d'IA.** Une fiche devrait regrouper ressources, données, essais, usages, biais et point d'amortissement, et vérifier les gains avec un format réellement compact.

Le projet confirme qu'une sparsité théorique ne devient un gain environnemental que si le matériel ou le moteur d'exécution l'exploite ; une mesure énergétique directe reste nécessaire.

B Détails techniques

B.1 Exécution des répétitions

Le protocole multi-graines est lancé depuis la racine du projet avec la commande suivante :

```
.venv/bin/python scripts/08_repeat_experiments.py
```

Par défaut, le script utilise les graines 42 à 46, les têtes H1 et H2, OBD, MINT sur H2 et les témoins denses. Il recharge les partitions, les vecteurs agrégés et W1 depuis `artifacts/` sans modifier ces fichiers. Les résultats sont isolés dans `artifacts/repeated_runs/`. Une graine terminée possède son propre sous-répertoire et est ignorée lors d'une reprise ; l'option `-rerun-completed` force son recalcul.

Les principaux fichiers produits sont :

- `metrics_by_seed.csv`, qui conserve les 75 évaluations individuelles ainsi que les critères ajustés avec $\alpha = 0{,}4$;
- `metrics_summary.csv`, qui fournit la synthèse au format large ;
- `metrics_summary_long.csv`, qui fournit pour chaque métrique l'effectif, la moyenne, l'écart-type, la variance et l'intervalle à 95 % ;
- `paired_differences_summary.csv`, qui contient les mêmes statistiques pour les différences graine par graine entre modèles ;
- `run_config.json`. Ce fichier enregistre la configuration complète et l'activation des contrôles.

Chaque sous-répertoire de graine conserve en outre les métriques brutes, la trajectoire de pruning OBD et les temps de scoring MINT par couche.

C Références

[1] ADEME. Numérique : quel impact environnemental en 2022 ? https://infos.ademe.fr/magazine-janvier-2025/numerique-quel-impact-environnemental-en-2022/, 2025. Synthèse de l'étude ADEME–Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique en France.

[2] Agence internationale de l'énergie. Energy and AI. Technical report, International Energy Agency, Paris, 2025. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai.

[3] Arcep. Intelligence artificielle générative : quels défis environnementaux ? Technical report, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, mai 2026. https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-IA-et-environnement_210526.pdf.

[4] Arcep and Arcom. Référentiel général de l'écoconception des services numériques, version 2024. Technical report, Arcep, 2024. https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/referentiel_general_ecoconception_des_services_numeriques_version_2024.pdf.

[5] Yoshua Bengio, Réjean Ducharme, Pascal Vincent, and Christian Jauvin. A neural probabilistic language model. *Journal of Machine Learning Research*, 3:1137–1155, 2003.

[6] Peter F. Brown, Vincent J. Della Pietra, Peter V. deSouza, Jenifer C. Lai, and Robert L. Mercer. Class-based n-gram models of natural language. *Computational Linguistics*, 18(4):467–480, 1992.

[7] CNIL. Recommandations pour les réutilisateurs de données publiées sur internet. https://www.cnil.fr/fr/recommandations-reutilisateurs-donnees-internet, 2024. Commission nationale de l'informatique et des libertés, 12 juin 2024.

[8] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, pages 4171–4186. Association for Computational Linguistics, 2019.

[9] ENSIIE. Label DD&RS 2025. https://www.ensiie.fr/ecole/actualites-et-evenements/label-ddrs-2025, 2025. Renouvellement du label pour quatre ans.

[10] ENSIIE. Développement durable. https://www.ensiie.fr/lecole/developpement-durable, 2026. Page institutionnelle consultée en août 2026.

[11] ENSIIE. Entrepreneuriat à l'ENSIIE et au C19. https://www.ensiie.fr/entreprise/entrepreneuriat, 2026. Présentation des activités et équipements du C19, page consultée en août 2026.

[12] ENSIIE. Indicateurs DD&RS. https://www.ensiie.fr/indicateurs-ddrs, 2026. Page consultée en août 2026.

[13] ENSIIE and Association ÉcologIIE. Rapport développement durable 2022–2023. Technical report, École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise, 2023. https://www.ensiie.fr/sites/default/files/articles/rapport_ddrs_2023_ensiie.pdf.

[14] Jerome H. Friedman and Lawrence C. Rafsky. Multivariate generalizations of the wald–wolfowitz and smirnov two-sample tests. *The Annals of Statistics*, 7(4):697–717, 1979.

[15] Robert G. Gallager. *Information Theory and Reliable Communication*. John Wiley & Sons, New York, 1968.

[16] Madan Ravi Ganesh, Jason J. Corso, and Salimeh Yasaei Sekeh. MINT: Deep network compression via mutual information-based neuron trimming. *arXiv preprint arXiv:2003.08472*, 2020.

[17] Yoav Goldberg and Omer Levy. word2vec explained: Deriving mikolov et al.'s negative-sampling word-embedding method. *arXiv preprint arXiv:1402.3722*, 2014.

[18] Jianping Gou, Baosheng Yu, Stephen J. Maybank, and Dacheng Tao. Knowledge distillation: A survey. *International Journal of Computer Vision*, 129:1789–1819, 2021.

[19] Song Han, Jeff Pool, John Tran, and William J. Dally. Learning both weights and connections for efficient neural network. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 28, pages 1135–1143, 2015.

[20] Zellig S. Harris. Distributional structure. *Word*, 10(2–3):146–162, 1954.

[21] Babak Hassibi and David G. Stork. Second order derivatives for network pruning: Optimal brain surgeon. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 5, pages 164–171, 1993.

[22] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.

[23] Hanjuan Huang and Hsing-Kuo Pao. Interpretable deep model pruning. *Neurocomputing*, 647:130485, 2025.

[24] Yoon Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 1746–1751. Association for Computational Linguistics, 2014.

[25] Yann LeCun, John S. Denker, and Sara A. Solla. Optimal brain damage. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 2, pages 598–605, 1989.

[26] Amir M. Mansourian, Rozhan Ahmadi, Masoud Ghafouri, et al. A comprehensive survey on knowledge distillation. *Transactions on Machine Learning Research*, 2025. arXiv:2503.12067.

[27] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*, 2013.

[28] Tomas Mikolov, Martin Karafiát, Lukas Burget, Jan Cernocký, and Sanjeev Khudanpur. Recurrent neural network based language model. In *Proceedings of Interspeech 2010*, pages 1045–1048, 2010.

[29] Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg S. Corrado, and Jeffrey Dean. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 26, pages 3111–3119, 2013.

[30] Ministère de la Transition écologique. Éco Énergie tertiaire. https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/eco-energie-tertiaire-eet, 2025. Page mise à jour le 9 septembre 2025.

[31] Pavlo Molchanov, Stephen Tyree, Tero Karras, Timo Aila, and Jan Kautz. Pruning convolutional neural networks for resource efficient inference. In *International Conference on Learning Representations*, 2017.

[32] Frederic Morin and Yoshua Bengio. Hierarchical probabilistic neural network language model. In *Proceedings of the Tenth International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics*, volume R5 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 246–252. PMLR, 2005.

[33] Bo Pang, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. Thumbs up? sentiment classification using machine learning techniques. In *Proceedings of the 2002 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 79–86. Association for Computational Linguistics, 2002.

[34] Shahriar Parvez. Multiclass sentiment analysis dataset. Hugging Face Datasets, https://huggingface.co/datasets/Sp1786/multiclass-sentiment-analysis-dataset, 2023. Licence affichée : Apache 2.0 ; fiche consultée en août 2026.

[35] Suman Sapkota and Binod Bhattarai. Importance estimation with random gradient for neural network pruning. In *ICLR 2023 Workshop on Sparsity in Neural Networks*, 2023. arXiv:2310.20203.

[36] Rajat Sen, Ananda Theertha Suresh, Karthikeyan Shanmugam, Alexandros G. Dimakis, and Sanjay Shakkottai. Model-powered conditional independence test. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, 2017.

[37] Rico Sennrich, Barry Haddow, and Alexandra Birch. Neural machine translation of rare words with subword units. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 1715–1725. Association for Computational Linguistics, 2016.

[38] Claude E. Shannon. A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3–4):379–423, 623–656, 1948.

[39] Ming Tu, Visar Berisha, Yu Cao, and Jae-sun Seo. Reducing the model order of deep neural networks using information theory. In *2016 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI*, pages 93–98. IEEE, 2016.

[40] Charles Westphal, Stephen Hailes, and Mirco Musolesi. Mutual information preserving neural network pruning. *arXiv preprint arXiv:2411.00147*, 2025.

[41] Salimeh Yasaei Sekeh and Alfred O. Hero. Geometric estimation of multivariate dependency. *Entropy*, 21(8):787, 2019.